

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



Informe de Actividad 1 — Diseño de la Formulación Estratégica

DOCENTE
ROJAS CERNA, MIGUEL ANGEL

CURSO
GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

SEMESTRE ACADÉMICO
2026-II

INTEGRANTES
Maguiña Sánchez, Roosmer
Merino Mayra, Anghelo Jamir
Sandoval Mija, Carlos
Fiestas Fiestas, José
Torres Villarreal, Ricardo Sebastián

LAMBAYEQUE, CHICLAYO - PERÚ 2026

I. INTRODUCCIÓN

La administración estratégica constituye un proceso integral que permite a las organizaciones analizar su entorno, definir objetivos de mediano y largo plazo y coordinar sus recursos para alcanzar resultados sostenibles. En el caso de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A., esta disciplina adquiere especial relevancia por tratarse de una empresa pública encargada de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el departamento de Lambayeque, cuya gestión requiere una adecuada planificación para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad de dichos servicios. El Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2028 establece que la empresa orienta su gestión al fortalecimiento de la eficiencia institucional, la mejora de la calidad del servicio y el cumplimiento de los objetivos del sector saneamiento[1].

A nivel internacional, la administración estratégica se ha consolidado como un componente fundamental para mejorar el desempeño de las empresas prestadoras de servicios públicos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE sostiene que la implementación de modelos de gobernanza, planificación estratégica y evaluación mediante indicadores favorece la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera y la confianza de los usuarios. De manera complementaria, el Banco Mundial señala que una planificación estratégica adecuada contribuye a reducir pérdidas operativas, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la resiliencia institucional frente al crecimiento urbano y los efectos del cambio climático, aspectos considerados indispensables para la modernización del sector de saneamiento[2][3].

En el ámbito nacional, la gestión estratégica constituye uno de los principales mecanismos para fortalecer el desempeño de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS establece que las EPS deben desarrollar su gestión mediante instrumentos de planificación, mecanismos de transparencia y procesos de mejora continua orientados a incrementar la eficiencia operativa y la calidad del servicio. De igual manera, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS impulsa acciones de fortalecimiento institucional, modernización administrativa y sostenibilidad financiera, aspectos que resultan especialmente relevantes para EPSEL dentro del Régimen de Apoyo Transitorio[4].

En el contexto regional, EPSEL desempeña un papel estratégico en el desarrollo de Lambayeque al brindar servicios de saneamiento en las provincias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, así como en diversos distritos comprendidos dentro de su ámbito de operación. De acuerdo con el Portal de Transparencia y el Reglamento de Organización y Funciones ROF 2025, la empresa sustenta su gestión mediante instrumentos de planeamiento institucional, una estructura organizacional definida, mecanismos de rendición de cuentas, políticas de integridad y acciones orientadas a la transformación digital y la atención al

ciudadano. Estos elementos permiten articular la gestión operativa con los objetivos institucionales y las necesidades de la población usuaria[5].

Bajo este marco, el presente informe tiene como propósito analizar la situación estratégica de EPSEL S.A. mediante la aplicación de herramientas de diagnóstico empresarial, como el análisis PESTEL y otros instrumentos de evaluación del entorno organizacional. Este enfoque permitirá identificar los factores externos que influyen en el desempeño de la empresa, reconocer las oportunidades y amenazas presentes en su entorno y formular propuestas orientadas al fortalecimiento de su gestión institucional, tomando como referencia los instrumentos oficiales de planificación y gestión vigentes de la organización [1].

Aspecto	Información
Razón Social	Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A.
Sector	Servicios públicos de saneamiento
Servicios principales	Agua potable, alcantarillado y potabilización del agua
Mercado	Usuarios de Lambayeque
Área de cobertura	Provincias y distritos de Lambayeque
Regulador	SUNASS.

II. ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA

2.1 Análisis PESTEL

a. Político

i. Políticas públicas orientadas al acceso universal al saneamiento

El Estado peruano mantiene como política pública la ampliación y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento. El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 1280 establece como finalidad alcanzar el acceso universal a estos servicios bajo condiciones de calidad, equidad y sostenibilidad. Esta orientación política influye directamente en EPSEL, debido a que las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento determinan el marco dentro del cual deben desarrollarse los proyectos destinados al cierre de brechas de infraestructura y cobertura.

Este factor constituye una oportunidad para EPSEL, debido a que una política gubernamental favorable al saneamiento facilita la priorización de intervenciones dirigidas a ampliar y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado.

ii. Intervención y apoyo del Gobierno Nacional

Las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional tienen una incidencia significativa sobre las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. En el caso de EPSEL, la empresa se encuentra incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio, bajo la intervención técnica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).[4]

Asimismo, la participación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, OTASS, gobiernos regionales y municipalidades en la priorización de proyectos constituye un factor político externo que puede favorecer o condicionar la ejecución de intervenciones de saneamiento en Lambayeque.[1][4]

Por tanto, las decisiones gubernamentales relacionadas con la política sectorial, las prioridades de intervención y el fortalecimiento de las empresas prestadoras representan una oportunidad para mejorar la prestación del servicio.

b. Económico

i. Financiamiento público para proyectos de saneamiento

La disponibilidad de recursos provenientes del Gobierno Nacional constituye un factor económico externo que puede influir directamente en la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado. Las inversiones en infraestructura sanitaria requieren montos elevados y, en determinados casos,

dependen de transferencias, programas públicos de inversión y mecanismos de financiamiento impulsados por el Estado.[2]

Por ello, una mayor disponibilidad de financiamiento público representa una oportunidad para ampliar, renovar o rehabilitar la infraestructura sanitaria, mientras que una reducción de estos recursos puede retrasar proyectos destinados a mejorar la cobertura y calidad del servicio.[2]

ii. Inflación y variación de precios de insumos

La inflación constituye un factor económico externo porque afecta directamente el precio de los bienes y servicios necesarios para la prestación de los servicios de saneamiento. EPSEL requiere energía eléctrica, sustancias químicas para el tratamiento del agua, combustibles, tuberías, repuestos, equipos electromecánicos y servicios especializados para mantener sus operaciones.[2]

Cuando los precios de estos insumos aumentan, también se incrementan los costos necesarios para captar, tratar, bombear y distribuir agua potable, así como para operar los sistemas de alcantarillado.[2]

En consecuencia, una inflación elevada o un incremento sostenido en los precios de los insumos representa una amenaza, debido a que puede reducir la capacidad de compra de los recursos disponibles y encarecer tanto las actividades operativas como los proyectos de inversión.[2]

iii. Variación del costo de la energía eléctrica

El suministro de energía eléctrica constituye un factor económico especialmente relevante para las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, debido a que gran parte de la infraestructura requiere energía para operar bombas, pozos, estaciones de bombeo y otros equipos electromecánicos.[2]

Una variación al alza en las tarifas eléctricas puede incrementar significativamente los costos necesarios para mantener la continuidad del servicio, especialmente en sistemas que dependen del bombeo permanente de agua.[2]

Por ello, el aumento del precio de la energía representa una amenaza económica externa para EPSEL, mientras que condiciones tarifarias más favorables pueden contribuir a reducir los costos operativos.[2]

iv. Disponibilidad y costo del financiamiento para inversiones

Las condiciones del sistema financiero y del mercado de crédito también pueden influir en la ejecución de proyectos de infraestructura. Tasas de interés elevadas encarecen el financiamiento de inversiones, mientras que mejores condiciones crediticias facilitan la obtención de recursos para proyectos de modernización, ampliación de redes y adquisición de equipamiento.[2]

En consecuencia, las condiciones financieras externas pueden representar una oportunidad o amenaza dependiendo del costo y disponibilidad del financiamiento destinado al sector saneamiento.[2]

c. Social y cultural

i. Crecimiento poblacional y expansión urbana

El crecimiento de la población y la expansión de nuevas urbanizaciones y asentamientos humanos generan una mayor demanda de agua potable y alcantarillado. Esto obliga a las empresas prestadoras a ampliar progresivamente sus redes y capacidad de abastecimiento.[1]

En el ámbito atendido por EPSEL, esta presión social se relaciona directamente con la necesidad de cerrar brechas de cobertura y responder al crecimiento urbano de las localidades de Lambayeque. El crecimiento poblacional constituye una oportunidad asociada a la ampliación de cobertura, pero también una amenaza cuando la expansión urbana ocurre con mayor rapidez que el desarrollo de la infraestructura sanitaria.[1]

ii. Brechas de acceso a agua potable y saneamiento

La existencia de poblaciones sin conexión regular representa una presión social externa para EPSEL y para las autoridades responsables del sector. La demanda ciudadana no se limita a disponer de agua, sino que también comprende continuidad, presión adecuada, calidad y acceso a sistemas de alcantarillado.[1]

Esta situación puede justificar nuevas inversiones y proyectos de ampliación; sin embargo, también constituye una amenaza cuando la infraestructura existente no permite atender oportunamente el incremento de la demanda.[1]

iii. Mayor exigencia de los usuarios sobre la calidad del servicio

El acceso de la población a información pública, redes sociales, canales digitales y mecanismos formales de reclamo ha incrementado la capacidad de los usuarios para exigir respuestas ante interrupciones, baja presión, problemas de facturación o deficiencias relacionadas con la prestación del servicio.[1]

Debido a que el agua potable y el alcantarillado constituyen servicios esenciales vinculados directamente con la calidad de vida de la población, las expectativas de los usuarios generan una presión permanente sobre las empresas prestadoras para mejorar la continuidad, atención y calidad del servicio.[1]

iv. Cultura de uso responsable del agua

El comportamiento de la población influye sobre la demanda y sostenibilidad de los sistemas de saneamiento. Prácticas como el consumo excesivo de agua, las conexiones clandestinas o el uso inadecuado de las redes de alcantarillado pueden incrementar la presión sobre la infraestructura existente.[1]

En sentido contrario, una mayor conciencia ciudadana respecto al ahorro y uso responsable del recurso hídrico representa una oportunidad para reducir consumos innecesarios y contribuir a la sostenibilidad del servicio.[1]

d. Tecnológico

i. Medidores ultrasónicos para la medición del consumo

La evolución de las tecnologías de micromedición permite obtener información más precisa sobre el consumo de agua potable. Entre estas tecnologías se encuentran los medidores ultrasónicos, dispositivos que permiten medir el consumo sin depender exclusivamente de mecanismos mecánicos tradicionales.

La disponibilidad de esta tecnología constituye una oportunidad para las empresas prestadoras de saneamiento, ya que permite mejorar la precisión de la medición, identificar comportamientos de consumo y contribuir a una facturación basada en el consumo real.

ii. Telemetría y registradores de presión Data Logger

La telemetría permite transmitir a distancia información generada por dispositivos instalados en la infraestructura de agua potable. Los registradores de datos de presión o Data Logger pueden registrar y transmitir información relacionada con la presión existente en las redes.

La evolución y disponibilidad de esta tecnología representa una oportunidad para mejorar el monitoreo hidráulico, detectar variaciones de presión y contar con información más rápida para la toma de decisiones operativas.

iii. Macro medidores electromagnéticos

Los macro medidores electromagnéticos son dispositivos utilizados para medir grandes volúmenes y caudales de agua mediante principios electromagnéticos. Su

aplicación resulta especialmente útil en plantas de tratamiento, pozos, reservorios y líneas principales de conducción.

La disponibilidad de estos equipos constituye una oportunidad para mejorar el control del agua producida y distribuida, así como para apoyar la identificación de pérdidas en los sistemas de abastecimiento.

iv. Plataformas móviles para servicios al usuario

La expansión de aplicaciones móviles y medios de pago digitales ha modificado la forma en que los usuarios interactúan con las empresas prestadoras de servicios públicos.[11]

En este contexto, herramientas como la aplicación Gotitas permiten realizar consultas, trámites y pagos relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento. El desarrollo de este tipo de tecnologías constituye una oportunidad porque facilita la atención no presencial y mejora la accesibilidad de los servicios comerciales.[11][12]

e. Ecológico

i. Fenómeno El Niño y lluvias intensas

La ubicación geográfica de Lambayeque expone a la región a eventos climáticos asociados con el Fenómeno El Niño y lluvias intensas. Estos fenómenos pueden afectar directamente la infraestructura necesaria para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo plantas de tratamiento, redes, colectores, estaciones de bombeo y otras instalaciones.[3][8]

Este factor constituye una amenaza directa porque las lluvias intensas pueden producir daños, colapsos del sistema de alcantarillado, interrupciones y dificultades para mantener la continuidad del servicio.[3][8]

ii. Variabilidad climática y disponibilidad del recurso hídrico

Las variaciones en las precipitaciones, los periodos de sequía y los eventos climáticos extremos pueden modificar la cantidad de agua disponible en las fuentes superficiales y subterráneas utilizadas para abastecer a la población.[3] [8]

Este factor influye directamente sobre el objetivo principal de una empresa de saneamiento, puesto que la disponibilidad de agua constituye una condición indispensable para garantizar su captación, tratamiento y posterior distribución. Una disminución prolongada de la disponibilidad hídrica representa una amenaza para la continuidad y sostenibilidad del servicio.[3] [8]

iii. Contaminación de las fuentes de agua

La calidad ambiental de las fuentes hídricas influye directamente sobre el proceso de producción de agua potable. Vertimientos de aguas residuales, residuos sólidos, actividades productivas y drenajes agrícolas pueden deteriorar la calidad de las fuentes superficiales y subterráneas.[3] [8]

Dado que la calidad del agua captada determina los requerimientos posteriores de tratamiento, un deterioro de las fuentes hídricas representa una amenaza directa para la prestación del servicio y puede incrementar la complejidad y los costos necesarios para producir agua apta para consumo humano.[3] [8]

f. Legal

i. Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento

Las empresas prestadoras desarrollan sus actividades dentro de un marco normativo establecido por el Estado. El Decreto Supremo N.º 001-2025-VIVIENDA aprobó el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.º 1280, Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento.

Esta normativa establece disposiciones relacionadas con la prestación de los servicios y exige que estos se desarrollen bajo criterios de acceso, calidad, equidad y sostenibilidad. Por ello, los cambios que se produzcan en este marco normativo constituyen un factor externo que puede modificar las obligaciones y condiciones bajo las cuales EPSEL presta sus servicios.

ii. Regulación y fiscalización de SUNASS

SUNASS constituye el organismo regulador encargado de supervisar aspectos relacionados con tarifas, calidad del servicio, metas de gestión y derechos de los usuarios [1], [5].

EPSEL debe cumplir las disposiciones y metas establecidas por el regulador durante su periodo tarifario correspondiente. Por ello, las nuevas disposiciones regulatorias, modificaciones tarifarias o exigencias relacionadas con los indicadores del servicio constituyen factores externos que pueden influir directamente en su gestión [1], [5].

Esta regulación representa una presión permanente para mejorar indicadores relacionados con continuidad, presión, micro medición, atención al usuario y sostenibilidad económica [1], [5].

iii. Implementación obligatoria de sistemas de gestión de calidad

En 2025 se aprobó la reglamentación relacionada con la Ley N.º 32041, vinculada con la implementación de sistemas de gestión de calidad en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento.[6]

Esta disposición constituye un factor externo de carácter legal, debido a que establece obligaciones que las empresas del sector deben incorporar dentro de sus procesos. Su aplicación puede representar inicialmente mayores requerimientos técnicos, económicos y administrativos, pero también constituye una oportunidad para fortalecer la estandarización y mejora continua de la prestación del servicio.[6]

2.2 Análisis de la Industria:

Fuerza	Intensidad	Qué ocurre	Por qué / impacto	Referencia
Rivalidad entre competidores existentes	NULA	EPSEL posee exclusividad para prestar los servicios de agua potable y saneamiento dentro de su ámbito de operación, que comprende 26 localidades de Lambayeque. El sector funciona como un monopolio natural regulado. El Contrato de Explotación y el marco regulatorio impiden que otra empresa tienda redes paralelas para competir por los mismos usuarios.	No existe competencia formal por precios o por captación de usuarios. La presión de desempeño proviene principalmente de SUNASS mediante supervisión y benchmarking regulatorio. Como presión informal, el material identifica clandestinaje y autoabastecimiento, pero estos no constituyen competidores corporativos formales.	[5][7]
Amenaza de nuevos entrantes	NULA	El ingreso de un nuevo prestador formal enfrenta barreras legales, regulatorias, societarias y de capital. Se requiere el marco legal sectorial, facultad mediante Contrato de Explotación y una infraestructura de gran intensidad de capital: PTAP, reservorios, líneas, redes y PTAR.	Las barreras descritas hacen que no exista una amenaza competitiva formal inmediata. La posibilidad documentada de fusión o integración con otros prestadores ampliaría el ámbito del prestador, en vez de generar fragmentación competitiva.	[5][7]
Poder de negociación de los proveedores	ALTO	EPSEL presenta dependencia de terceros en actividades críticas. En 2024 contó con el Consorcio HCI-ARCAYA para apoyo a la gestión comercial y se señala que hubo periodos sin dicho apoyo que afectaron la facturación. También necesita insumos químicos para potabilización y depende de transferencias externas para inversión: S/ 49,168,504.19 del PNSU y S/ 9,451,271.40 de OTASS, frente a S/ 2,409,859.37 de RDR para inversión.	La dependencia es alta cuando la interrupción del proveedor puede afectar directamente facturación, continuidad operativa o inversión. El riesgo se reduce parcialmente mediante procedimientos de stock y desabastecimiento para insumos químicos.	[5][7][9]
Poder de negociación de los clientes/usuarios	BAJO en residenciales / MODERADO-ALTO en no residenciales	EPSEL registra 203,542 conexiones al cierre de 2024 y clasifica a sus usuarios en residencial y no residencial. La cartera enfrenta una morosidad de S/ 31,266,821.22 en 2024. En usuarios no domésticos existe además control de VMA, pudiendo EPSEL aplicar medidas correctivas y cerrar conexiones cuando corresponde.	El usuario residencial tiene poco poder individual para negociar porque EPSEL presta un servicio regulado y exclusivo. Sin embargo, los usuarios ejercen presión colectiva mediante morosidad y reclamos. En los usuarios no residenciales existe mayor capacidad de sustitución por fuentes propias, pero su poder también está limitado por la capacidad de control de EPSEL sobre las descargas VMA.	[5][7][8]
Amenaza de productos o servicios sustitutos	MODERADA	El material identifica dos sustitutos principales: la 'fuente propia' para clientes especiales y de alto consumo, y medios alternativos de abastecimiento en zonas sin cobertura. La cobertura de agua potable fue de 79.34% y la de alcantarillado de 70.38% como líneas de base señaladas.	La amenaza es mayor en clientes comerciales e industriales que pueden recurrir a fuentes propias y en poblaciones sin cobertura que utilizan otros medios. En los usuarios residenciales conectados a la red, la sustitución es menor porque el servicio de EPSEL sigue siendo el servicio formal regulado.	[1][5][9]

2.3 Matriz EFE:

Código	Factor externo	Peso	Calif.	Puntaje	Sustento y respuesta actual	Fuente
O1	Acceso a financiamiento externo del PNSU y OTASS	0.15	3	0.45	S/ 49.17 M del PNSU y S/ 9.45 M de OTASS disponibles frente a S/ 2.41 M de RDR para inversión. La existencia de fondos es una oportunidad; la capacidad de ejecución constituye la respuesta que se evalúa.	[1] [7]
O2	Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE)	0.1	3	0.3	El ROF faculta promover, implementar y controlar mecanismos MRSE incorporados al PMO conforme a SUNASS. Es una vía de financiamiento orientada a la protección de fuentes hídricas.	[1] [5]
O3	Integración de ámbitos y pequeños prestadores	0.08	3	0.24	La Junta General de Accionistas puede acordar la fusión e integración del ámbito de otros prestadores y ámbitos no atendidos. Esto puede ampliar el ámbito formal y generar economías de escala.	[5] [7]
O4	Normativa VMA para usuarios no domésticos	0.07	3	0.21	EPSEL puede verificar adecuaciones, aplicar cobros por exceso y adoptar medidas correctivas frente a incumplimientos de VMA. Esto protege las redes y constituye una herramienta de gestión comercial.	[5] [10]
A1	Lluvias intensas y ausencia de drenaje pluvial segregado	0.15	1	0.15	Sobrecarga hidráulica, colapsos, atoros y afloramientos durante lluvias intensas. La respuesta requiere planes reactivos y atención de emergencias.	[1] [8]
A2	Procesos sancionadores y fiscalización de SUNASS, ANA y OEFA	0.1	2	0.2	EPSEL está sometida a supervisión y procesos sancionadores. La densidad de roturas fue 0.14 rot/km-mes en 2024 frente a una meta de 0.05, aumentando la presión regulatoria.	[5] [7] [8]
A3	Inconsistencia demográfica del Estudio Tarifario 2025-2028	0.1	1	0.1	El material identifica que el Cuadro 288 mantiene 926,798 habitantes como población urbana consolidada para los cuatro años, mientras varios distritos presentan crecimiento individual.	[7] [8]
A4	Agua No Facturada, clandestinaje y baja micromedición	0.1	2	0.2	El ANF factual fue 51.10% en 2024 y solo 36.16% de conexiones tenía medidor leído como línea base. Esto afecta volumen facturado y recaudación.	[1] [7]
A5	Alta conflictividad judicial laboral	0.08	2	0.16	Al cierre de 2024 se reportan 1,196 expedientes judiciales activos, de los cuales 804 corresponden a procesos laborales. La situación genera exposición a contingencias financieras.	[7]
A6	Interferencia de obras viales municipales con redes de EPSEL	0.07	2	0.14	EPSEL identifica obras de infraestructura vial municipal sin previo aviso que dañan redes de agua y alcantarillado. El material relaciona este problema con roturas, pérdidas y afectación del servicio.	[1] [8]

Σ Pesos = 1.00

|

Σ Puntajes ponderados = 2.15

III. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA

3.1. Cadena de Valor:

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Logística de entrada/Captación:

El proceso de abastecimiento hídrico inicia con la captación de agua cruda proveniente del río Chancay mediante la bocatoma Raca-Rumi. Esta obra de infraestructura posee una capacidad de captación de hasta 75 m³/s y está equipada con dos compuertas radiales, seis cámaras desarenadoras, tres compuertas tipo vagón para la regulación del volumen, y un aliviadero de demasías encargado de evacuar excesos por encima de los 300 m³/s. [10]

A continuación, inicia la conducción a través de las obras del Proyecto Tinajones, donde el agua ingresa a un canal alimentador de 16 km de longitud con una capacidad máxima de 70 m³/s. En este tramo, la masa de agua atraviesa "las Cascadas", una estructura de gradas que salva un desnivel de 42 metros para disipar la energía de la corriente. [10]

Esta conducción desemboca en el Reservorio Tinajones, el cual almacena el recurso hídrico con una capacidad monumental de 320 millones de m³. Este embalse alcanza una profundidad máxima de 37 metros, conforma un espejo de agua de 20 Km² y está contenido por un dique principal de 2440 metros lineales junto con tres diques secundarios. Posteriormente, el agua es liberada mediante un túnel de acero de 40 pulgadas y un canal de descarga que la retorna al río Chancay con un caudal máximo de 70 m³/s, llegando al partidor La Puntilla y luego al Repartidor Desaguadero. Es en esta estructura donde se origina el Canal Taymi, la principal vía de distribución agrícola del valle. [10]

Simultáneamente, el recurso hídrico para uso poblacional discurre por el río Lambayeque a lo largo de 40 km hasta la Toma Bola de Oro. Desde allí, con un caudal promedio de conducción de 1400 l/s y transitando por el Canal "Las Mercedes", el agua cruda finaliza esta ruta ingresando a las Lagunas Boró I y II, las cuales fungen como pre-sedimentadores y embalses de regulación. La Laguna Boró I aporta una capacidad de 500,000 m³/s en un área de 19 hectáreas con 8 días de retención, mientras que la Laguna Boró II complementa el sistema con una capacidad de 1'500,000 m³/s en 57 hectáreas y 23 días de retención, operando ambas a 49.30 m.s.n.m.[10]

Operaciones (Producción)

En la Planta de Tratamiento N° 01 (Sistema Convencional - Capacidad de 700 l/s) [10]

Coagulación: Se lleva a cabo en las cámaras de mezcla rápida. Durante un periodo de retención de apenas 30 segundos, se adicionan sustancias químicas como el sulfato de aluminio (y dependiendo de la calidad del agua, también polímeros, cal y

sulfato de cobre) para lograr la desestabilización de las partículas coloidales presentes en el agua cruda. [10]

Floculación: El agua pasa a la cámara de mezcla lenta, donde permanece por un periodo de 13 minutos. Este ambiente controlado promueve el crecimiento y la aglomeración de los "flocs" o flóculos hasta que adquieren el tamaño y peso necesarios para precipitarse. [10]

Decantación: Se realiza mediante dos métodos sucesivos: primero ocurre una sedimentación simple donde por gravedad se arrastran los flóculos más grandes, y luego se aplica una decantación laminar apoyada por un sistema de angotubos.

Filtración: El proceso continúa a través de 8 unidades de filtración descendente divididas en dos secciones. El agua desciende por gravedad a través de lechos conformados por antracita, arena y grava, siendo recolectada por tuberías ubicadas en el sótano, bajo la galería de válvulas. [10]

Desinfección: Finalmente, se inyecta una solución clorada de forma puntual en la tubería de recolección del agua filtrada, destruyendo los gérmenes patógenos y asegurando un residual de cloro protector. El agua reposa en dos reservorios de 4000 m³ cada uno y en un reservorio elevado de 750 m³ para cumplir el tiempo de contacto efectivo del cloro, antes de ser impulsada a la ciudad mediante 4 electrobombas de 200 HP. [10]

En la Planta de Tratamiento N° 02 (Patente DEGREMONT - Capacidad de 750 l/s) [10]

Coagulación: Tras una pre cloración inicial, el agua cruda llega a la "Obra de Reparto", donde recibe una dosificación instantánea de sulfato de aluminio para desestabilizar las partículas coloidales. Inmediatamente después, el flujo se divide en dos secciones donde se dosifica una solución de polímero floculante. [10]

Floculación y Decantación: A diferencia de la Planta 1, estos procesos se integran en los "Decantadores Pulsator" (unidades con 467 m² de superficie, capacidad de 1425 m³/h y una velocidad ascensional de 3.00 m/h). Mediante pulsaciones periódicas originadas por un ventilador y válvulas neumáticas, se forma y mantiene un manto de lodos en suspensión homogénea. El lodo excedente se concentra en tolvas y es extraído por gravedad mediante válvulas neumáticas programadas. [10]

Filtración: El agua superficial captada por canaletas se dirige a 6 filtros rápidos descendentes tipo "AQUAZUR V". Estos operan por gravedad utilizando un lecho de arena homogénea de 0.95 metros de espesor y son regulados por cajas de control y sifones parcializados. Cada filtro abarca un área de 63 m² y es capaz de filtrar 458 m³/h a una velocidad de 7.3 m/h. [10]

Desinfección (Post Cloración): El agua ya filtrada pasa a una "Cámara de Contacto" donde se dosifica cloro líquido para garantizar la eliminación total de patógenos. Una vez completado el tiempo de contacto necesario en sus reservorios respectivos, el agua tratada, previo control de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos exigidos por la Organización Mundial de la Salud, es impulsada por 3 electrobombas de 400 kw hacia los reservorios Sur, Diego Ferré, Norte y Oeste de la ciudad. [10]

Logística de salida (Distribución):

La distribución y operatividad del servicio de agua potable en la Región Lambayeque está bajo la dirección de la Gerencia Operacional de EPSEL S.A. Para garantizar la llegada del recurso, esta gerencia despliega su trabajo técnico a través de una estructura orgánica dividida en subgerencias específicas: la Sub-Gerencia de Distribución Zonal Centro, la Sub-Gerencia de Operaciones Zonal Noreste y la Sub-Gerencia de Operaciones Zonal Sur [5].

A nivel geográfico, el ámbito de operatividad cubre estratégicamente 4 grandes zonas que abastecen a un total de 28 localidades:

Zona Chiclayo: Comprende 5 localidades, encargándose de abastecer a Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Pimentel y Pampagrande. [5]

Zonal Norte: Abarca la mayor extensión con 10 localidades, cubriendo a Lambayeque, Olmos, Jayanca, Pacora, Íllimo, Motupe, Salas, Túcume, Mochumí y San José. [5]

Zonal Sur: Cubre 9 localidades, prestando servicio a Ciudad Eten, Puerto Eten, Monsefú, Mocupe, Zaña, Oyotún, Nueva Arica, Santa Rosa y Reque. [5]

Zonal Ferreñafe: Atiende a 4 localidades, las cuales son Ferreñafe, Picsi, Pósope Alto y Batangrande.[5][12]

Recolección y tratamiento de desagüe:

El proceso de recolección y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Chiclayo se ejecuta a través de dos complejos de lagunas de estabilización. El primero, denominado Lagunas Pampa de Perros, se ubica en el kilómetro 5 de la carretera Chiclayo - San José y cuenta con una capacidad de tratamiento de 17,000 metros cúbicos por día, lo que equivale a un caudal de 196.7 litros por segundo. Esta instalación está destinada a tratar los desagües drenados específicamente por el Emisor Norte Norte de la ciudad mediante una infraestructura de ocho lagunas agrupadas en dos baterías. En cuanto a los recursos tangibles y el proceso, el sistema inicia con una cámara de rejillas, seguida por las dos baterías que contienen, cada una, dos lagunas primarias facultativas

dispuestas en paralelo, una laguna secundaria facultativa y una laguna terciaria de maduración. Todo este proceso comprende etapas de tratamiento físico, por gravedad y biológico, con el objetivo fundamental de que el efluente final alcance las características físicas, químicas y microbiológicas necesarias que garanticen su uso seguro en el riego de cultivos de tallo alto. [10]

Por otro lado, el complejo de Lagunas San José se encuentra en el kilómetro 6 de la misma carretera, a 500 metros de Ciudad de Dios, y está diseñado como una unidad compacta con una capacidad de procesamiento mayor, alcanzando los 76,850 metros cúbicos al día y un caudal de 890 litros por segundo. Estas instalaciones tratan las aguas residuales provenientes de los colectores Norte y Sur Norte Norte. En este caso, los recursos utilizados incluyen un pre-tratamiento a través de una cámara de rejillas y un sistema de medición de caudales tipo Parshall, seguido de tres baterías de lagunas dispuestas en serie que constan de dos lagunas primarias anaeróbicas y dos lagunas secundarias facultativas. Al igual que en Pampa de Perros, la finalidad de estas operaciones es asegurar que el agua tratada cumpla con todos los estándares físicos, químicos y microbiológicos para ser reutilizada en el riego de cultivos de tallo alto. Finalmente, los documentos técnicos detallan de forma estricta la infraestructura y los procesos hidráulicos, pero omiten mencionar la cantidad de personal humano a cargo ni los horarios de operación de dichas instalaciones. [1][10]

Marketing y Ventas/ Comercial:

Actualmente, la actividad de Marketing y Ventas / Comercial de EPSEL S.A. está orientada principalmente a la gestión de la relación comercial con los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado. Esta actividad comprende procesos relacionados con la facturación, cobranza, catastro comercial y atención de reclamos, mediante los cuales se administra la relación con los usuarios y los ingresos derivados de la prestación del servicio en las 26 localidades de la Región de Lambayeque. [5] [7] [11]

Dentro de esta actividad, la facturación permite gestionar los cobros correspondientes al consumo y a los servicios prestados a los usuarios. Este proceso se encuentra vinculado con la información registrada en el catastro comercial, que contiene datos de los usuarios y sus conexiones, como el número de conexiones activas y la población servida. Esta información es utilizada para gestionar la cobertura y mantener actualizada la base comercial de usuarios. [1] [5]

La cobranza comprende el seguimiento y recuperación de los pagos pendientes de los usuarios. Actualmente existe una problemática relacionada con la morosidad, particularmente con las deudas acumuladas de tres meses o más. El documento identifica como una limitación la falta de personal para realizar la cobranza morosa, lo que restringe la capacidad operativa para efectuar un seguimiento continuo de las obligaciones pendientes.[7]

La gestión comercial también incorpora la medición del consumo mediante medidores, cuya información constituye un insumo para determinar el consumo individual y realizar la facturación. La situación actual presenta una micromedición de 36.16 %, por lo que una proporción importante de los usuarios no dispone de medición individual. Esta situación se relaciona con el Agua No Facturada, que alcanza actualmente el 51.10 %, e incluye pérdidas físicas y comerciales que no se convierten en ingresos para la empresa.[1][7]

Asimismo, la actividad comprende la atención de los usuarios y la gestión de reclamos comerciales. EPSEL S.A. dispone de mecanismos de atención para recibir y gestionar los problemas reportados por los usuarios. Para realizar el seguimiento de esta actividad se utiliza la Densidad de Reclamos Comerciales, indicador que expresa la cantidad de reclamos por cada 1,000 usuarios. En cuanto a los medios disponibles para el pago y la atención, la documentación identifica modalidades presenciales, bancarias y virtuales, aunque no proporciona información suficiente sobre el volumen de operaciones correspondiente a cada canal.[1][11]

La gestión comercial mantiene además una relación con las áreas financieras de la empresa para la verificación de los estados financieros y el seguimiento de los presupuestos, vinculando los resultados de la facturación y cobranza con el control de los recursos económicos de EPSEL S.A. [1] [5] [7] [10]

Servicio postventa:

Actualmente, el servicio postventa de EPSEL S.A. se desarrolla principalmente mediante la atención de consultas, trámites, incidencias y reclamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Los centros zonales constituyen los principales puntos de contacto presencial, donde los usuarios pueden realizar trámites y comunicar problemas relacionados con el servicio. Esta atención se desarrolla bajo un marco normativo que comprende la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las disposiciones establecidas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), por lo que la gestión de los reclamos y trámites se encuentra sujeta a procedimientos y criterios de control establecidos.[5] [9] [11]

La gestión de reclamos comerciales constituye uno de los principales componentes del servicio postventa. Estos reclamos pueden estar relacionados con aspectos como la facturación, presión y continuidad del servicio, entre otros problemas que afectan la experiencia del usuario. Para realizar el seguimiento de esta actividad se utiliza el indicador de Densidad de Reclamos Comerciales, que expresa la cantidad de reclamos del período por cada 1,000 usuarios. Su cálculo se realiza dividiendo el número de reclamos registrados durante el período entre el total de conexiones activas de agua potable. La información utilizada para su verificación proviene del informe de gestión comercial.[1] [11]

La atención de las incidencias también se encuentra relacionada con las condiciones en las que se presta el servicio. La continuidad del abastecimiento de agua y la presión en la red de distribución son factores que influyen directamente en la aparición de reclamos, debido a que una prestación irregular o insuficiente puede generar inconvenientes para los usuarios. En la situación actual registrada, la continuidad presenta un promedio de 12.94 horas por día, mientras que la presión promedio de la red alcanza 6.42 m.c.a.. Estos indicadores son calculados mediante promedios ponderados que consideran las conexiones activas de los diferentes sectores de abastecimiento. La atención de problemas asociados a estos aspectos requiere coordinación con las actividades operativas relacionadas con la red de distribución, captación y tratamiento del agua.[1]

El servicio postventa también comprende la atención de problemas derivados de la facturación y medición del consumo. La lectura de los micromedidores constituye una actividad relevante, debido a que proporciona información utilizada para la facturación y puede servir como elemento de verificación cuando un usuario presenta un reclamo relacionado con su consumo registrado. Actualmente, la micromedición alcanza el 36.16 %, por lo que una parte considerable de las conexiones no cuenta con medición individual. La lectura de los medidores requiere el desplazamiento de personal de campo y presenta limitaciones operativas relacionadas con las condiciones de continuidad y presión del servicio, además de situaciones como las conexiones clandestinas asociadas a obras municipales, que dificultan la gestión de las conexiones y la medición.[1][11]

Para la gestión de la atención al usuario se utilizan diferentes recursos de información y documentación. Entre ellos se encuentran el Reporte de Cobranza, el Reporte de Conexiones con Medidor Operativo y el Reporte del Equipo de Atención al Cliente, que proporcionan información para el seguimiento de las actividades comerciales. También se emplean el Reporte de Unidades de Uso del Equipo de Catastro Comercial y el Reporte de Conexiones Leídas de Agua Potable para consultar información relacionada con las conexiones y las lecturas utilizadas en la gestión comercial. La gestión de los trámites y reclamos se apoya además en los formatos y directivas establecidos en el Procedimiento N.º 012-2025 – Gestión de Trámite Documentario.[1][9]

Además de la atención presencial, EPSEL S.A. utiliza canales digitales para mantener la comunicación con los usuarios. Entre estos se encuentran la Plataforma GOB.PE, el portal web y las redes sociales de la empresa, que funcionan como medios complementarios para la atención y comunicación de los usuarios. La documentación disponible no detalla las características específicas del software o hardware utilizado para estos canales.[11]

El servicio postventa involucra tanto actividades de atención comercial como acciones destinadas a solucionar los problemas que originan los reclamos. Cuando una incidencia está relacionada con

aspectos técnicos de la prestación, como la presión o continuidad del agua, su resolución requiere la coordinación entre la atención comercial y las áreas encargadas de la operación de las redes. De esta manera, la atención no se limita al registro del reclamo, sino que comprende su gestión conforme a los procedimientos establecidos y la ejecución de acciones destinadas a resolver la incidencia reportada por el usuario.[1][5][9][11]

Actividad	Descripción
Logística de entrada / Captación	Captación de agua cruda vía bocatoma Raca-Rumi, conducción por el Proyecto Tinajones, Reservorio Tinajones, Canal Taymi y Lagunas Boró I y II.[10]
Operaciones (Producción)	Potabilización en Plantas de Tratamiento N°1 y N°2 (coagulación, floculación, decantación, filtración, desinfección).[10]
Logística de salida (Distribución)	Distribución de agua potable a través de las Gerencias de Operaciones Zonal Centro, Noreste y Sur, cubriendo 4 zonas (24 localidades de Lambayeque).[5]
Recolección y tratamiento de desagüe	Recolección de aguas residuales y tratamiento en Lagunas Pampa de Perros y Lagunas San José.[10]
Marketing y Ventas / Comercial	Gestión de facturación, cobranza, catastro comercial, canales de pago (presencial, bancario, virtual, app "Gotitas").[5][11]
Servicio postventa	Atención al cliente en centros zonales, gestión de reclamos regulada por SUNASS, trámites normados (conexiones, cambios, cortes).[9][11]

ACTIVIDADES DE APOYO

Infraestructura de la empresa:

En EPSEL S.A., el funcionamiento relacionado con el servicio posterior a la prestación del servicio de agua potable y saneamiento se encuentra respaldado por una estructura institucional en la que intervienen diferentes órganos de dirección, supervisión, control y gestión. El Directorio constituye la máxima instancia responsable de la gestión y administración de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, por lo que ejerce una función de supervisión sobre los resultados y el desempeño general de la empresa. Asimismo, evalúa los resultados de la gestión y aprueba los principales instrumentos de gestión interna, entre ellos el Plan Maestro Optimizado, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional. Esto permite que las actividades vinculadas con la prestación y su seguimiento se desarrollen dentro de los instrumentos institucionales aprobados.[1] [5]

La Gerencia General tiene a su cargo la ejecución de las decisiones adoptadas por el Directorio y ejerce dirección, coordinación y supervisión sobre los órganos de apoyo, asesoramiento y línea de la empresa. Por tanto, constituye el nivel encargado de articular la gestión de las diferentes áreas que intervienen en la operación institucional. En relación con el funcionamiento posterior a la prestación del servicio, esta estructura permite que las actividades ejecutadas por las distintas unidades se

encuentren bajo una cadena jerárquica de coordinación y supervisión, en lugar de desarrollarse de manera aislada.[5]

Un componente relevante es la Oficina de Control de Gestión Empresarial e Integridad, que depende directamente de la Gerencia General. Esta oficina coordina, revisa y facilita las gestiones administrativas y normativas orientadas a medir, evaluar y controlar el rendimiento de los procesos de la empresa. Su participación resulta importante para el seguimiento de las actividades posteriores a la prestación del servicio, debido a que realiza el monitoreo de los procesos de gestión de riesgos del Sistema de Control Interno y efectúa el seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Órganos de Control Institucional, la Contraloría General de la República y las auditorías externas e internas.[5]

Además, dicha oficina coordina con las diferentes unidades de organización para obtener información pertinente que permita determinar la existencia de posibles actos irregulares dentro de los procesos. Esto significa que la gestión institucional cuenta con un mecanismo para recopilar información de las áreas involucradas, revisar situaciones detectadas y realizar acciones de seguimiento orientadas a prevenir irregularidades. En términos del servicio postventa, este mecanismo contribuye al control de las actividades que se ejecutan después de la prestación del servicio, especialmente cuando estas actividades deben ser revisadas, corregidas o sometidas a seguimiento institucional.[5]

El Órgano de Control Institucional (OCI) cumple una función independiente de control gubernamental sobre la empresa. Su actividad comprende la realización de servicios de control simultáneo y posterior, además del seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en sus informes y en los emitidos por otros órganos de control. Esto establece un mecanismo de supervisión posterior sobre las actuaciones realizadas por EPSEL S.A., permitiendo verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables y determinar si las observaciones o recomendaciones derivadas de los controles han sido implementadas.[5]

La Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, como órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia General, interviene en la conducción, formulación, monitoreo y evaluación de los instrumentos de planeamiento institucional. Su participación permite que las actividades de la empresa sean incorporadas dentro de una planificación formal y que posteriormente sean objeto de monitoreo y evaluación. De esta manera, el funcionamiento institucional posterior a la prestación de los servicios se encuentra vinculado a procesos formales de planificación, seguimiento y evaluación.[5]

Finalmente, la gestión de EPSEL S.A. se desarrolla bajo disposiciones de transparencia y acceso a la información pública. Para ello, la empresa cuenta con normativa específica, como la Resolución GG N.º 182-2026 – Aprobación de la Directiva de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Directiva N.º 04-2026 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este marco establece condiciones para que la gestión institucional se desarrolle bajo principios de legalidad, eficacia y

responsabilidad y permite que determinada información relacionada con la actuación de la empresa pueda ser sometida a mecanismos de transparencia y acceso público.[5][9]

En consecuencia, el funcionamiento actual asociado al servicio postventa de EPSEL S.A. se caracteriza principalmente por un esquema institucional de supervisión jerárquica, control gubernamental, seguimiento de recomendaciones, gestión de riesgos, evaluación del desempeño, recopilación de información entre unidades y cumplimiento de normas de transparencia. El texto, sin embargo, no especifica procedimientos concretos de postventa dirigidos directamente al usuario, como canales de atención de reclamos, seguimiento de incidencias, tiempos de respuesta, visitas técnicas, satisfacción del usuario, garantías, mantenimiento posterior o mecanismos específicos de cierre de solicitudes. Por ello, esos componentes no pueden afirmarse a partir de la información proporcionada. [5][9]

Gestión de RRHH

La Oficina de Recursos Humanos de EPSEL S.A., si bien formalmente no ostenta la denominación de "Sub Gerencia" en la estructura orgánica del ROF, constituye la unidad funcional de mayor nivel especializado en la gestión del personal. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas, y su alcance funcional se extiende a todas las áreas operativas, zonales y administrativas de la empresa en la Región Lambayeque. La razón de ser de esta oficina es proveer a la organización de un marco estructurado para la gestión de su capital humano, asegurando que se cuente con el personal idóneo, motivado y capacitado para prestar los servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente, eficaz y con altos estándares de integridad. El cómo logra este objetivo se materializa a través de un conjunto de procesos integrales que abarcan todo el ciclo de vida del colaborador.[5]

En primer lugar, la oficina conduce los procesos de selección y vinculación laboral, lo que implica desde la definición de perfiles basados en el requerimiento de las distintas áreas, pasando por el reclutamiento y la evaluación de candidatos, hasta la formalización de la contratación y la ejecución de programas de inducción para los nuevos trabajadores que se incorporan o reincorporan a la empresa. Para ello, gestiona los legajos de personal, llevando un control detallado y documentado de la trayectoria, formación y situación laboral de cada empleado. Paralelamente, administra las compensaciones, calculando y formulando las planillas de pagos y beneficios sociales del personal, y coordinando su ejecución oportuna y conforme a la ley, para lo cual se apoya en el sistema de información de recursos humanos que la propia oficina administra.[5]

Un componente crítico de su labor es el fortalecimiento de capacidades y la cultura organizacional. Para ello, formula y conduce la ejecución del Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la empresa, que incluye la identificación de necesidades de capacitación, la organización de programas formativos y la evaluación de los resultados obtenidos, buscando siempre alinear el desarrollo del personal con los objetivos estratégicos de la empresa. Además, mide y propone acciones para el fortalecimiento del clima laboral, con el objetivo de crear un entorno de trabajo que fomente la productividad y el

compromiso. En esta misma línea, gestiona los procesos de bienestar social y de seguridad y salud en el trabajo, lo que implica la elaboración y actualización del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y el despliegue de un sistema que garantice condiciones laborales seguras y saludables para todos.[5]

La Oficina de Recursos Humanos también vela por el cumplimiento normativo y la integridad institucional. Es la responsable de gestionar los procesos disciplinarios que corresponda aplicar, en concordancia con la normativa laboral, y de administrar el Sistema de Registro de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República para todo el personal. Asimismo, propone políticas, estrategias y planes en materia de integridad y lucha contra la corrupción, en coordinación con la Oficina de Control de Gestión Empresarial e Integridad, lo que demuestra su papel activo en la promoción de una cultura ética. En el ámbito de la planificación, conduce la planificación de personal en toda la empresa para la formulación de la organización óptima, elaborando el Manual Clasificador de Cargos (MCC), el Cuadro para la Asignación de Personal Provisional (CAP-P) y el Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en coordinación con la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, y asegurando su implementación. También conduce la administración de los desplazamientos de personal, como promociones, rotaciones y encargaturas, controlando su ejecución para mantener la equidad interna de las remuneraciones y la eficiencia operativa. Todas estas actividades se realizan con recursos tangibles que incluyen la gestión de bases de datos y sistemas de información de recursos humanos, legajos físicos y digitales, y la administración de los recursos presupuestales asignados para la capacitación y bienestar del personal.[5]

Desarrollo tecnológico

La Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, que en la estructura orgánica de EPSEL S.A. se constituye como una unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Administración y Finanzas, es la encargada de dirigir y gestionar todo el desarrollo e implementación de los sistemas informáticos, bases de datos, infraestructura tecnológica y telecomunicaciones de la empresa, velando por el acceso, la seguridad, la integridad y la confidencialidad de la información digitalizada. En este marco, esta oficina es la responsable de la administración y resguardo de las bases de datos, así como de la ejecución y supervisión de proyectos y aplicaciones, ya sean desarrollados por personal interno o por terceros, entre los que se incluyen las plataformas digitales que la empresa pone a disposición de sus usuarios para facilitar la interacción y el pago de servicios, como el sistema SICDESA, la aplicación móvil "Gotitas" y el portal de pago virtual. Si bien los documentos de gestión no detallan los caudales, volúmenes de almacenamiento ni las especificaciones técnicas de estos sistemas, ni tampoco precisan el número de profesionales a cargo, horarios de atención o recursos tangibles específicos como servidores o equipos de respaldo, la función de esta oficina abarca la administración del inventario de equipos informáticos y licencias de software, la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de la plataforma tecnológica, y la implementación de medidas de seguridad física y lógica de la red de datos. Todo ello se realiza con el propósito de garantizar la operatividad y disponibilidad de los servicios críticos de tecnologías de la información,

soportando así los procesos comerciales y de gestión interna de la empresa, y contribuyendo a los objetivos estratégicos de fortalecimiento institucional y modernización de la gestión pública, en línea con las metas de digitalización de legajos y la mejora de los canales de atención al usuario, aunque las responsabilidades concretas sobre el contenido y la operación de dichas plataformas recaen en otras áreas como la Gerencia Comercial y la Oficina de Recursos Humanos, respectivamente. La Oficina de TI, por tanto, actúa como el soporte tecnológico fundamental que viabiliza la existencia y funcionamiento de estas herramientas digitales, asegurando su continuidad y su alineación con las políticas de gobierno corporativo y transparencia.[5][7]

Abastecimiento / Logística

La Oficina de Logística y Servicios Generales, si bien en el organigrama de EPSEL S.A. no ostenta la denominación de "Sub Gerencia", constituye la unidad funcional de mayor nivel especializado en la gestión del abastecimiento y los servicios auxiliares, dependiendo jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Administración y Finanzas. El alcance de sus funciones se extiende a todas las áreas operativas y administrativas de la empresa en la región de Lambayeque, siendo su razón de ser garantizar el flujo continuo de bienes y servicios necesarios para que las actividades misionales de producción, distribución y comercialización de agua potable y saneamiento se desarrollen sin interrupciones. Para lograrlo, esta oficina ejecuta un conjunto integral de procesos que abarcan toda la cadena de suministro, desde la planificación de necesidades hasta la administración de contratos y la supervisión de servicios generales, operando bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía de recursos que rigen a la entidad.[5]

En el ámbito de la gestión de abastecimiento, la Oficina de Logística y Servicios Generales ejerce las funciones de órgano responsable de las contrataciones en toda la empresa, lo que implica formular, proponer, actualizar y controlar el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro Multianual de Necesidades, coordinando su ejecución con todas las áreas. Este proceso responde a la necesidad de prever y programar la adquisición de bienes, servicios y obras, y se materializa a través de la programación, ejecución y supervisión de los procesos de selección, para lo cual brinda apoyo técnico a los comités especiales encargados de dichos procesos. Asimismo, se encarga de elaborar y coordinar la suscripción de contratos, órdenes de compra y de servicios, así como de administrar su ejecución, asegurando que los proveedores cumplan con las condiciones pactadas. Un componente crítico de esta función es el suministro de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento continuo de la empresa, lo que se apoya en el registro, control, distribución y conservación de las existencias del almacén, realizando inventarios físicos periódicos para alertar oportunamente sobre posibles desabastecimientos que puedan afectar la continuidad de los servicios, como la falta de insumos químicos para el tratamiento de agua o de repuestos para el mantenimiento de equipos electromecánicos.[5]

En paralelo, esta oficina es responsable de la gestión de los servicios generales internos, lo que incluye la formulación, ejecución y supervisión del mantenimiento de la infraestructura institucional,

así como de servicios de limpieza general, jardinería, archivo general y mesa de partes en toda la empresa. La justificación de estas actividades radica en la necesidad de mantener condiciones operativas, higiénicas y funcionales adecuadas en todas las instalaciones, desde las oficinas administrativas hasta las plantas de tratamiento y las zonas operativas. El cómo se ejecuta implica la programación de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, la coordinación con contratistas y la supervisión directa de las labores. De manera específica, la oficina programa, gestiona, ejecuta y controla la prestación de los servicios de transporte y el mantenimiento de todos los vehículos livianos y pesados de la empresa, lo que es fundamental para las operaciones de campo, como la distribución de agua, la recolección de aguas residuales, la atención de emergencias y el desplazamiento de personal. Esto implica la gestión de un parque automotor, el control de combustible y el seguimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos para asegurar la disponibilidad y seguridad de los vehículos. Asimismo, supervisa y controla la seguridad interna, salvaguardando los bienes de la empresa y la integridad de las personas que se encuentran en las instalaciones, para lo cual coordina con personal de vigilancia y verifica el cumplimiento de los protocolos de seguridad.[5]

Finalmente, la Oficina de Logística y Servicios Generales tiene un rol clave en la gestión documental y archivística, al programar, implementar y controlar la formulación del Plan Anual del Trabajo Archivístico, el Programa de Control de Documentos Archivísticos y otros documentos exigidos por la normatividad del Archivo General de la Nación, lo que asegura la correcta conservación, organización y disposición de la documentación institucional. Todas estas funciones se realizan a través de la formulación y propuesta de directivas, manuales, lineamientos y otros documentos normativos en el marco de sus competencias, supervisando su cumplimiento para garantizar la estandarización y la mejora continua de los procesos logísticos y de servicios generales en toda la empresa. Aunque el ROF no especifica detalles como el número de personal a cargo, los volúmenes de almacenamiento, los cronogramas horarios de mantenimiento o los montos de los contratos, la naturaleza de sus funciones implica la gestión de recursos humanos, materiales y financieros para la adquisición de bienes, la contratación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura, el parque automotor y los sistemas de seguridad, todo ello orientado a proveer el soporte logístico esencial para que EPSEL S.A. pueda cumplir con su misión de prestar servicios de saneamiento de calidad a la población de Lambayeque.[5]

Asesoría legal y cumplimiento normativo

La Gerencia de Asesoría Jurídica de EPSEL S.A., como órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia General, tiene un papel fundamental en garantizar que todas las actuaciones de la empresa se enmarquen en la legalidad vigente, lo que incluye de manera destacada el cumplimiento de la normativa sobre Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas. Esta normativa, compuesta por los Decretos Supremos N° 021-2009-VIVIENDA, N° 003-2011-VIVIENDA y N° 001-2015-VIVIENDA, establece los límites máximos permisibles para parámetros físicos, químicos y microbiológicos en los efluentes que los usuarios no domésticos

vierten al sistema de alcantarillado, con el fin de proteger la infraestructura sanitaria, el medio ambiente y la salud pública. Si bien la responsabilidad operativa del control y monitoreo de los VMA recae en la Gerencia de Operaciones y la Oficina de Control de Calidad de Aguas, la Gerencia de Asesoría Jurídica interviene de manera transversal para asegurar que los procedimientos de registro, inspección, notificación y sanción se ajusten estrictamente al marco legal. En este sentido, sus funciones específicas incluyen la emisión de opiniones legales sobre la interpretación y aplicación de dichos decretos, la revisión y visado de los proyectos de resoluciones y actos administrativos relacionados con la imposición de sanciones o el cierre de conexiones por incumplimiento, así como la representación y defensa de los intereses de la empresa en los procedimientos administrativos sancionadores que se inicien ante la SUNASS o en las instancias judiciales correspondientes cuando se cuestionen las medidas adoptadas. Asimismo, esta gerencia recopila, sistematiza y difunde entre los responsables de las distintas unidades orgánicas las disposiciones legales aplicables, como los citados decretos, y mantiene actualizada la estadística de los procesos legales relacionados con esta materia, informando periódicamente a la Gerencia General sobre el estado y los riesgos potenciales. De esta manera, la Gerencia de Asesoría Jurídica no solo contribuye a que la empresa cumpla con sus obligaciones legales, sino que también previene contingencias y promueve una cultura de integridad y transparencia en la gestión de los servicios de saneamiento, todo ello sin que se detallen en los documentos aspectos como el número de abogados a su cargo, horarios de atención o recursos físicos específicos, ya que su labor es fundamentalmente de naturaleza intelectual y de soporte técnico-jurídico.[5][9]

Gestión financiera

La Gestión Financiera de EPSEL S.A. se encuentra principalmente bajo responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, órgano de apoyo de segundo nivel dependiente de la Gerencia General, cuyo alcance comprende a todos los órganos y unidades de la empresa. Esta gerencia planifica, conduce y supervisa los sistemas administrativos de logística, contabilidad y finanzas, proporcionando el soporte administrativo y financiero necesario para las actividades de producción, distribución y comercialización de agua potable y saneamiento.[5]

En materia contable, la Oficina de Contabilidad realiza el control previo de los gastos y la elaboración de los estados financieros y presupuestales. Registra las transacciones financieras y no financieras en las etapas de devengado, girado y pagado, conforme a las normas del Sistema Nacional de Contabilidad. Asimismo, determina los costos reales del tratamiento de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, diferenciando costos, gastos e inversiones de las actividades reguladas mediante la contabilidad regulatoria. También efectúa conciliaciones mensuales de las cuentas por cobrar comerciales entre el sistema administrativo y el sistema comercial para mantener consistencia en la información financiera. A ello se suma el procesamiento de los hechos económicos, las actividades tributarias y el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de los plazos legales, mediante directivas y procedimientos aplicables a toda la empresa.[5][9]

La Oficina de Finanzas planifica, gestiona y controla los recursos financieros, determina las necesidades de fondos y administra el flujo financiero de acuerdo con el Sistema Nacional de Tesorería. También gestiona la recaudación de los ingresos, las cuentas bancarias, las fianzas, garantías y pólizas de seguros, además de elaborar y controlar el flujo de caja. Para el control de los recursos realiza arqueos y conciliaciones, establece medidas de seguridad para la custodia y traslado de efectivo y documentos valorados, y administra los fondos de caja chica y otras modalidades autorizadas. Estas actividades permiten mantener la disponibilidad de recursos para las operaciones, controlar los riesgos financieros y fiscales y asegurar un manejo transparente de los fondos, en concordancia con el Plan Estratégico, el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional[1][5].

Complementariamente, la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, como órgano de asesoramiento dependiente de la Gerencia General, conduce y supervisa los procesos de planeamiento y presupuesto de la empresa. Formula, implementa y realiza el seguimiento del Plan Maestro Optimizado, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo Institucional, además de coordinar la elaboración de la Memoria Anual Institucional. En el ámbito financiero y presupuestal, coordina la entrega de información para los estudios tarifarios, supervisa los documentos de gestión institucional y desarrolla indicadores de gestión y desempeño. De esta manera, la gestión financiera de EPSEL se desarrolla mediante una estructura que integra registro y control contable, administración de recursos y flujo de caja, recaudación, control de obligaciones tributarias, conciliación de información financiera y planificación presupuestal, articulando estas funciones con los instrumentos de gestión institucional.[1][5]

Actividad	Descripción
Infraestructura de la empresa	Gerencia General, Directorio, Órgano de Control Institucional, Oficina de Control de Gestión Empresarial e Integridad, actualización e implementación de instrumentos de planeamiento, control, integridad y gestión institucional del año 2026.[5][12]
Gestión de RRHH	Sub Gerencia de Recursos Humanos.[5]
Desarrollo tecnológico	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; sistema SICDESA; app "Gotitas"; portal de pago virtual.[5][10]
Abastecimiento / Logística	Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales[5].
Asesoría legal y cumplimiento normativo	Gerencia de Asesoría Jurídica; cumplimiento de normativa VMA (D.S. 021-2009, 003-2011, 001-2015-VIVIENDA).
Gestión financiera	Gerencia de Administración y Finanzas, Sub Gerencias de Contabilidad y Finanzas, Gerencia de Desarrollo y Presupuesto.

3.2. Modelo VRIO:

Recurso / Capacidad	Valioso	Raro	Inimitable	Organizado	Implicancia competitiva
Infraestructura de captación y tratamiento (Tinajones, Plantas N°1 y N°2)[10]	Sí	Sí	Sí	Sí	Ventaja competitiva sostenida
Cobertura geográfica en 4 zonas / 24 localidades[5]	Sí	Sí	Sí	Sí	Ventaja competitiva sostenida
App "Gotitas" y portal de pago virtual[11]	Sí	No	No	Sí	Ventaja competitiva temporal
Sistema SICDESA (gestión de reclamos)[9][11]	Sí	No	No	Sí	Paridad competitiva
Programa de Integridad y control de gestión formalizado[11]	Sí	No	No	Sí	Paridad competitiva
Oficina de Control de Gestión Empresarial e Integridad[12]	Sí	si	Medio	si	Ventaja temporal
Cultura organizacional (valores, principios éticos)[12]	Sí	Medio	Alto	Depende	Potencial ventaja sostenida
Trayectoria histórica (desde 1930)[12]	Sí	Sí	Sí	Sí	Ventaja competitiva sostenida

3.3.FODA Interno:

Fortalezas

- Infraestructura de captación y tratamiento de gran escala y capacidad (Tinajones, Plantas N°1 y N°2). [10]
- Amplia cobertura geográfica y estructura zonal descentralizada (4 zonas, 24 localidades). [5]
- Trayectoria y experiencia histórica de más de 90 años en el sector.[12]
- Diversificación de canales de pago (presencial, bancario, virtual, app propia "Gotitas"). [11]
- Procesos comerciales y de reclamos formalizados y normados según SUNASS. [9][11]
- Existencia de mecanismo social de apoyo a usuarios vulnerables (rebaja de intereses por situación económica). [11]
- Alianzas institucionales estratégicas (SEDAPAL, GIZ, SUNASS, INACAL, Ministerio de Vivienda). [10]
- EPSEL cuenta con un Programa de Integridad formalmente aprobado para 2026, lo que evidencia un avance en la consolidación de la gestión de integridad y control institucional. [9]
- Cultura organizacional basada en valores explícitos (honestidad, trabajo en equipo, [responsabilidad social).[12]

Debilidades

- Horario de atención al público muy restringido en el local principal (solo 2 días/semana). [11]
- Proceso de reclamos potencialmente largo (puede extenderse más de 90 días hábiles si llega a instancia TRASS-SUNASS).[9][11]
- Trámites con múltiples requisitos documentales que pueden generar percepción de burocracia. [11]
- Área de integridad y control de gestión empresarial de reciente creación (2024-2025), aún no consolidada. [12]
- Baja cultura sanitaria de parte de los usuarios (uso inadecuado del alcantarillado), generando sobrecostos operativos.[10]
- Advertencias constantes sobre fraudes de cobro a domicilio, lo que sugiere riesgos de suplantación que afectan la imagen del canal de cobranza.[11]
- Empresa bajo régimen OTASS (Apoyo Transitorio), lo que indica antecedentes de gestión que requirió intervención externa. [4][5]

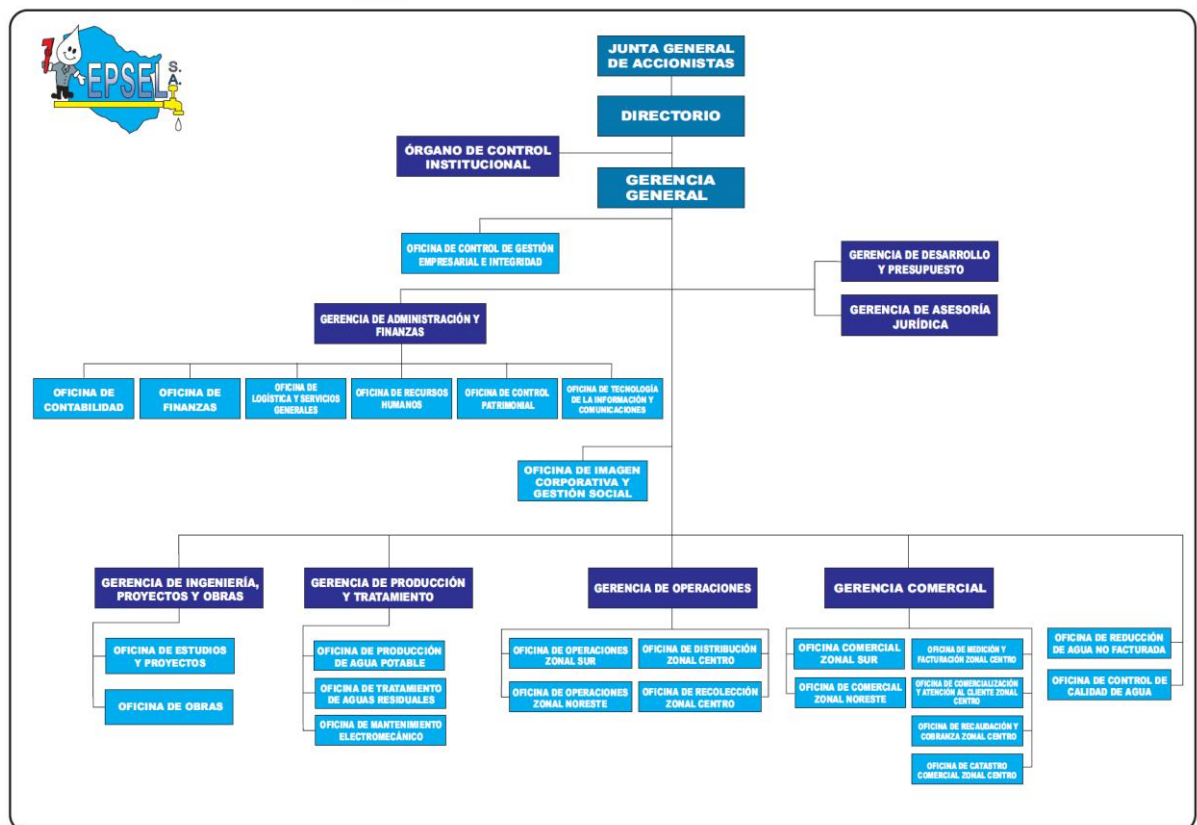
3.4. Matriz EFI:

La matriz EFI pondera las fortalezas y debilidades identificadas, asignando un peso relativo a cada factor (según su importancia) y una calificación de 1 a 4 (1 = debilidad mayor, 2 = debilidad menor, 3 = fortaleza menor, 4 = fortaleza mayor).

Factor Interno	Peso	Calificación (1-4)	Puntaje Ponderado
FORTALEZAS			
Infraestructura de captación/tratamiento de gran escala [10]	0.15	4	0.60
Amplia cobertura geográfica (4 zonas) [5]	0.10	4	0.40
Trayectoria histórica (+90 años)[12]	0.05	3	0.15
Diversificación de canales de pago (Gotitas, virtual, bancos) [11]	0.08	3	0.24
Procesos comerciales/reclamos formalizados (SUNASS)[11]	0.08	3	0.24
Mecanismo social (rebaja por situación económica)[11]	0.04	3	0.12
Alianzas institucionales estratégicas[10]	0.05	3	0.15
Programa de Integridad y control de gestión formalizado [12]	0.05	4	0.20
Cultura organizacional basada en valores[12]	0.05	3	0.15

Factor Interno	Peso	Calificación (1-4)	Puntaje Ponderado
Subtotal Fortalezas	0.65		2.25
DEBILIDADES			
Horario de atención muy restringido[11]	0.08	1	0.08
Proceso de reclamos potencialmente largo[9][11]	0.07	2	0.14
Trámites con requisitos documentales complejos[11]	0.05	2	0.10
Gestión de integridad aún en proceso de consolidación[12]	0.05	2	0.10
Baja cultura sanitaria de usuarios (afecta infraestructura)[10]	0.05	2	0.10
Riesgos de fraude/suplantación en cobranza [11]	0.03	1	0.03
Régimen OTASS (antecedente de intervención externa)[5]	0.02	1	0.02
Subtotal Debilidades	0.35		0.57
TOTAL	1.00		2.82

Organigrama:



IV. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA

- **Misión:** Somos una empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento en condiciones de eficiencia, calidad, sostenibilidad y equidad, satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.[1]

- **Análisis:**

- **Clientes**

La misión cumple con este requisito, debido a que identifica explícitamente a los usuarios como los destinatarios de los servicios de EPSEL. La expresión “satisfaciendo las necesidades y expectativas de nuestros usuarios” demuestra que la empresa orienta sus actividades hacia la atención de las necesidades de quienes reciben sus servicios.[1]

- **Productos o servicios**

La misión cumple claramente con este requisito, ya que señala de manera directa los principales servicios que brinda la empresa: agua potable y saneamiento. Esto permite identificar con precisión la actividad fundamental de EPSEL y aquello que ofrece a sus usuarios.

[1]

- **Mercados**

La misión cumple parcialmente con este requisito. Si bien hace referencia a “nuestros usuarios”, no especifica de manera directa el mercado o ámbito geográfico en el que opera la empresa. Por tanto, permite reconocer a quiénes dirige sus servicios, pero no precisa el territorio o población que constituye su mercado de atención.[1]

- **Tecnología**

La misión no cumple con este requisito, debido a que no realiza ninguna referencia al empleo de tecnología, innovación, sistemas tecnológicos o herramientas digitales para desarrollar y mejorar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Aunque la tecnología puede ser necesaria para las operaciones de EPSEL, este aspecto no se encuentra expresado en la misión.[1]

- **Supervivencia, crecimiento y rentabilidad**

La misión cumple parcialmente con este requisito mediante la inclusión del término “sostenibilidad”, el cual puede relacionarse con la permanencia y continuidad de la empresa en el tiempo. Sin embargo, no menciona de manera explícita aspectos relacionados con el crecimiento, fortalecimiento económico, rentabilidad o sostenibilidad financiera de EPSEL, por lo que el requisito no se encuentra desarrollado completamente.[1]

■ **Filosofía**

La misión cumple con este requisito porque incorpora principios que orientan la actuación de la empresa, específicamente la eficiencia, calidad, sostenibilidad y equidad. Estos elementos expresan criterios que deben guiar la prestación de sus servicios y reflejan una orientación hacia una gestión responsable y equilibrada.[1]

■ **Autoconcepto**

La misión cumple parcialmente con este requisito, puesto que la expresión “Somos una empresa que brinda servicios de agua potable y saneamiento” permite identificar qué es EPSEL y cuál es su función principal. Sin embargo, no desarrolla de manera suficiente sus capacidades, fortalezas o características que podrían diferenciarla de otras organizaciones del sector.[1]

■ **Imagen pública**

La misión cumple parcialmente con este requisito porque los conceptos de eficiencia, calidad, sostenibilidad y equidad contribuyen a proyectar una imagen institucional orientada hacia la prestación responsable de los servicios. No obstante, no menciona de forma directa el reconocimiento, compromiso o percepción que busca generar en la sociedad, por lo que este componente no está completamente desarrollado.[1]

■ **Empleados**

La misión no cumple con este requisito, debido a que no hace ninguna referencia a los empleados, colaboradores o trabajadores de EPSEL. Tampoco contempla aspectos relacionados con su desarrollo, bienestar, participación o compromiso dentro de la organización.[1]

- **Visión:** Ser una empresa reconocida por la población, por su eficiente servicio de agua potable y saneamiento, con responsabilidad social y ambiental.

- **Análisis:**

- **Corto plazo o Mediano plazo**

La visión no cumple con este requisito, ya que no establece una aspiración o resultado que deba alcanzarse específicamente en el corto plazo. La expresión “Ser una empresa reconocida por la población” plantea una situación futura, pero no determina cuándo debería alcanzarse. La declaración presenta una aspiración general sin establecer etapas temporales.[1]

- **Precisa**

La visión cumple con este requisito porque expresa claramente la situación futura que EPSEL desea alcanzar: ser reconocida por la población debido a la eficiencia de sus servicios de agua potable y saneamiento, manteniendo además responsabilidad social y ambiental. Su contenido permite identificar de manera concreta la imagen futura que pretende proyectar.[1]

- **Concisa**

La visión cumple con este requisito porque concentra su propósito en una sola declaración y comunica únicamente los elementos esenciales de la situación futura deseada. No incorpora explicaciones extensas ni información secundaria que pueda dificultar la comprensión de su propósito.[1]

- **Breve**

La visión cumple con este requisito porque está formulada mediante una oración corta y de fácil comprensión. Su extensión permite que el contenido pueda ser recordado y comunicado con facilidad por los integrantes de la organización y por sus grupos de interés.[1]

- **Valores:**

- **Trabajo en equipo:** Unamos capacidades para alcanzar nuestros objetivos.[1]

- **Honestidad:** Seamos honestos con nosotros mismos y con los demás.

- **Protección del medio ambiente:** respeto a las leyes sobre salud pública y protección del medio ambiente.

- **Servicio de calidad a los clientes:** porque sabemos qué desean nuestros clientes, trabajamos para ellos.

- **Responsabilidad:** Asumamos los retos diarios y preparémonos para el futuro.

- **Respeto por la persona y dignidad humana:** Es nuestro compromiso social y responsabilidad de la empresa.

- **Factores clave de éxito**

Ampliación y calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. Este factor sostiene el desempeño competitivo actual de la empresa mediante el incremento efectivo del acceso a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad en su ámbito de influencia. Su justificación se enfoca en que la entidad gestiona activamente la cobertura, mantiene la continuidad horaria y la presión del agua, y reduce atoros y roturas en la red, cumpliendo la política de servicio universal y asegurando el bienestar inmediato de la población atendida. [1]

Sostenibilidad financiera y económica de la empresa. Este factor respalda la viabilidad operativa presente a través de la optimización continua de costos, el incremento constante de ingresos y el control riguroso de las pérdidas comerciales y operativas, como el agua no facturada. Se justifica porque la empresa mantiene una solvencia económica activa que financia la operación ininterrumpida de los sistemas y revierte de forma directa las causales que motivaron su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT).[1]

Ejecución eficiente del plan de inversiones. Este aspecto se refleja en la aplicación inmediata de los recursos financieros disponibles, incluyendo las transferencias del OTASS y los fondos del Plan Maestro Optimizado (PMO), transformándolos directamente en obras e infraestructura. Se justifica en que la empresa ejecuta proyectos de saneamiento que amplían la red existente, corrigen deficiencias operativas estructurales y brindan el soporte físico que sostiene la prestación diaria del servicio.[1]

Fortalecimiento de la gestión institucional y del capital humano. Este elemento se concreta en la entrega actual de una atención oportuna y transparente mediante la aplicación efectiva del Código del Buen Gobierno Corporativo, el Plan de Gobierno Digital, la gestión por procesos y la capacitación permanente del personal. Su justificación radica en que la entidad opera con una administración fortalecida que optimiza el uso de los recursos internos, atiende y reduce los reclamos comerciales cotidianos y consolida su imagen institucional en el sector saneamiento. [1]

Implementación de la gestión de riesgos de desastres. Este factor constituye la capacidad operativa y de resiliencia que la organización ejerce frente a eventos naturales o antrópicos. Se justifica en que la entidad aplica de manera continua sus planes de contingencia y ejecuta fondos de reserva específicos, evitando la interrupción de los servicios vitales y resguardando tanto la infraestructura física como la atención a la población.[1]

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico 1: INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA

Análisis SMART:

Específico:

El objetivo está orientado específicamente a mejorar las condiciones de acceso de la población a los servicios de saneamiento que brinda EPSEL S.A., concentrándose en dos componentes claramente definidos: el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado. Para concretarlo, el PEI establece dos acciones estratégicas institucionales: AEI.01.01 Mejorar y ampliar el servicio de agua potable en beneficio del usuario y AEI.01.02 Mejorar y ampliar el servicio de alcantarillado en beneficio del usuario. Por tanto, el objetivo no se limita a señalar de manera general que debe mejorarse el servicio, sino que identifica expresamente los dos servicios sobre los cuales debe intervenir la empresa y establece como destinatarios a los usuarios [1].

La especificidad también se refleja en los indicadores definidos para el objetivo y sus acciones: continuidad del servicio, presión, densidad de roturas, cobertura de agua potable, cloro residual, densidad de atoros y cobertura de alcantarillado. Estos indicadores permiten observar diferentes dimensiones del acceso y de la calidad del servicio: disponibilidad temporal, condiciones de prestación, estado de las redes, alcance poblacional, calidad del agua y comportamiento del sistema de alcantarillado [1].

Medible:

El objetivo posee una estructura cuantificable mediante indicadores con unidades de medida, línea de base de 2023 y valores esperados hasta 2028. En continuidad, la línea de base es de 12.94 horas/día, manteniéndose en 12.94 durante 2024-2026 y aumentando a 13.33 en 2027, 13.73 en 2028 y 14.14 horas/día en 2028, según la tabla presentada en el PEI. En presión, parte de 6.42 m.c.a. y se proyecta a 6.61 en 2027 y 6.81 m.c.a. en 2028 [1].

También existe una medición directa de la cobertura. La cobertura de agua potable parte de 78.25 % en 2023 y tiene valores esperados de 81.00 % en 2024, 81.98 % en 2025, 82.96 % en 2026, 83.94 % en 2027 y 84.92 % en 2028. La cobertura de alcantarillado parte de 70.38 % y se proyecta a 73.00 %, 73.58 %, 74.00 %, 74.42 % y 74.56 % entre 2024 y 2028 [1].

En calidad del servicio, el cloro residual tiene una línea de base y valores esperados de 100 % durante el periodo. La densidad de roturas parte de 0.08 roturas/km-año y se plantea reducirla a 0.07 roturas/km-año en 2027 y 2028. Para alcantarillado, la densidad de atoros

parte de 0.93 atoros/km-año y disminuye a 0.84 en 2027 y 0.75 en 2028. Por tanto, el objetivo puede ser verificado mediante indicadores con dirección ascendente o descendente, según corresponda a la mejora buscada [1].

Alcanzable:

El PEI establece acciones concretas directamente vinculadas con el objetivo: mejorar y ampliar el servicio de agua potable y mejorar y ampliar el servicio de alcantarillado. Esto proporciona una vía de intervención definida para alcanzar las metas establecidas. Además, el propio PEI señala que para la formulación de los OEI se consideraron el Plan de Acciones de Urgencia (PAU), el Plan Maestro Optimizado (PMO), el Proyecto de Estudio Tarifario y el Informe de Evaluación de SUNASS, y que se contempló la implementación de inversiones y actividades del Estudio Tarifario para el periodo [1].

Sin embargo, el documento también identifica una limitación concreta para el indicador de cobertura de agua potable: existe déficit en la oferta de agua potable y en infraestructura, específicamente redes, reservorios y pozos. Esto significa que, aunque el objetivo tiene acciones e indicadores establecidos, el propio PEI reconoce condiciones que pueden dificultar el logro de las metas. Por ello, desde el criterio SMART, es un objetivo planteado de manera alcanzable en términos de planificación, pero condicionado por las limitaciones de oferta e infraestructura identificadas por la empresa [1].

Relevante:

El objetivo es directamente relevante para la misión de EPSEL S.A., debido a que la empresa tiene como razón de servicio brindar agua potable y saneamiento en condiciones de eficiencia, calidad, sostenibilidad y equidad, buscando satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios. Asimismo, la política institucional establece expresamente la garantía de la cobertura y calidad del agua potable desde su captación, tratamiento y distribución, así como del alcantarillado desde la recolección, tratamiento y disposición final [1].

Su relevancia también se relaciona con los problemas que el propio PEI identifica, entre ellos el incumplimiento de indicadores de cobertura, continuidad y calidad de los servicios. El documento señala que uno de los propósitos de los OEI es revertir las causas que llevaron a EPSEL S.A. al Régimen de Apoyo Transitorio. Por ello, incrementar el acceso a los servicios de saneamiento no constituye una actividad secundaria, sino uno de los objetivos directamente vinculados con la prestación principal de la empresa [1], [4].

Temporal:

El objetivo cuenta con un horizonte temporal definido dentro del PEI 2024-2028. La medición parte de una línea de base correspondiente a 2023 y presenta valores actuales y logros esperados para 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028. Esto permite evaluar progresivamente

la evolución de los indicadores durante el periodo estratégico y verificar su situación al finalizar el año 2028 [1].

En consecuencia, el componente temporal está claramente establecido: 2023 funciona como referencia y 2024-2028 constituye el periodo de ejecución y cumplimiento de las metas del PEI [1].

Objetivo Estratégico 2: MANTENER O MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA DE LA EMPRESA

Análisis SMART:

Específico:

El objetivo se concentra específicamente en la gestión financiera y económica de EPSEL S.A. y el propio documento explica que busca garantizar la sostenibilidad financiera mediante tres líneas principales: optimización de costos, incremento de los ingresos y ejecución de planes de reducción de pérdidas operativas y comerciales. Además, incorpora una cuarta acción estratégica orientada a la ejecución de inversiones. Las cuatro acciones establecidas son: AEI.02.01 Mejorar los ingresos, AEI.02.02 Optimizar los costos, AEI.02.03 Reducir pérdidas y AEI.02.04 Ejecución de inversiones [1].

La especificidad se complementa mediante indicadores financieros y comerciales concretos: recaudación acumulada, deuda de tres meses a más, margen operacional, margen neto, agua no facturada, micromedición, ejecución del Plan de Inversiones, ejecución de Transferencias-OTASS y ejecución del Programa de Inversiones-PMO. De esta manera, la empresa delimita tanto los resultados económicos como los aspectos operativos que inciden en su sostenibilidad financiera [1].

Medible:

El objetivo cuenta con numerosos indicadores cuantitativos. La recaudación acumulada tiene como línea de base S/ 112,325,954.60 y valores esperados de S/ 123,767,187.00 en 2024, S/ 134,767,186.70 en 2025, S/ 144,767,186.95 en 2026, S/ 154,767,187.20 en 2027 y S/ 164,767,187.45 en 2028. Paralelamente, la deuda de tres meses a más parte de S/ 33,113,540.01 y tiene como valor esperado S/ 8,924,598.00 en 2028, con reducciones progresivas durante el periodo [1].

En cuanto a rentabilidad y desempeño financiero, el margen operacional parte de 19.00 % y tiene como valores esperados 20.00 % en 2024 y 25.00 % de 2025 a 2028. El margen neto parte de 4.09 % y presenta una meta de 5.00 % desde 2024 hasta 2028 [1].

Para las pérdidas, el indicador de agua no facturada parte de 51.10 % y presenta valores esperados de 42.00 % en 2024, 41.09 % en 2025, 40.14 % en 2026, 39.19 % en 2027 y 38.24

% en 2028. En micromedición, la línea de base es 36.16 % y los valores esperados ascienden progresivamente hasta 85.03 % en 2028 [1].

La ejecución de inversiones también es medible: el Plan de Inversiones parte de 21.00 % y establece 90.00 % como valor esperado entre 2024 y 2028; la ejecución de Transferencias-OTASS parte de 72.00 % y llega a 95.00 % en 2027 y 2028; y la ejecución del Programa de Inversiones-PMO parte de 42.00 %, con valores esperados de 80.00 % en 2024, 85.00 % en 2025 y 2026, y 85.00 % en 2027 y 2028 [1].

Alcanzable:

El objetivo cuenta con cuatro acciones estratégicas directamente relacionadas con los resultados que pretende conseguir: mejorar ingresos, optimizar costos, reducir pérdidas y ejecutar inversiones. El PEI no plantea solamente el resultado económico, sino que identifica las líneas de actuación mediante las cuales debe abordarse. Asimismo, las acciones e indicadores tienen responsables definidos, como la Gerencia Comercial, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Oficina de Contabilidad y la Oficina de Finanzas, dependiendo del indicador [1].

El PEI también señala que entre los factores considerados para la elaboración de los OEI estuvo la solvencia económica y financiera, determinada mediante el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y los indicadores financieros. Además, el documento señala expresamente que para que los servicios sean sostenibles y de calidad es necesario mejorar los recursos financieros y ejecutar las inversiones planificadas [1].

Por tanto, el objetivo presenta condiciones de alcanzabilidad dentro de la planificación institucional porque dispone de acciones, indicadores, responsables y metas anuales; no obstante, el PEI lo formula como una mejora de la situación financiera, sin afirmar que los resultados estén garantizados [1].

Relevante:

El objetivo es relevante porque el propio PEI lo vincula con la sostenibilidad financiera de EPSEL S.A., la generación y administración de recursos constituye una condición para mantener la prestación de los servicios de saneamiento y realizar las inversiones previstas. El documento establece que uno de los factores para elaborar los OEI fue precisamente la solvencia económica y financiera, y entre los objetivos de la Política Nacional de Saneamiento considerados se encuentra garantizar la generación de recursos económicos y su uso eficiente por parte de los prestadores [1].

Además, el PEI señala expresamente que para la sostenibilidad de los servicios es necesario mejorar los recursos financieros y ejecutar las inversiones planificadas. Por ello, mejorar la gestión financiera no es un fin aislado, sino un soporte para la continuidad y calidad de los servicios que EPSEL S.A. debe prestar [1].

Temporal:

El objetivo se encuentra delimitado por el horizonte del PEI 2024-2028 y utiliza como línea de base el año 2023. Cada indicador posee valores esperados anuales desde 2024 hasta 2028, lo que permite observar el comportamiento progresivo de los ingresos, deuda, márgenes, pérdidas, micro medición y ejecución de inversiones [1].

Por tanto, existe una referencia inicial cuantitativa y un plazo final claramente establecido en 2028, cumpliendo con el componente temporal del modelo SMART [1].

Objetivo Estratégico 3: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE EPSEL S.A.**Análisis SMART:****Específico:**

El objetivo se dirige a las condiciones internas de gestión de EPSEL S.A. y busca fortalecer y consolidar la gestión institucional para que la empresa cumpla eficientemente sus funciones de acuerdo con su Reglamento de Organización y Funciones y pueda brindar servicios de manera oportuna, sostenible, eficiente, eficaz y de calidad [1], [5].

Para conseguirlo, el PEI establece acciones relacionadas con dimensiones concretas de la gestión interna: implementar el Código del Buen Gobierno Corporativo, fortalecer las capacidades del personal, formular e implementar el Plan de Gobierno Digital y fortalecer la imagen institucional. En la matriz de indicadores también aparece una acción identificada como AEI.03.05 Implementar la Gestión por Procesos, asociada al indicador de implementación mediante el informe final del MAPRO [1], [7].

Por consiguiente, el objetivo es específico porque no plantea simplemente "mejorar la gestión", sino que identifica componentes concretos de gobierno corporativo, desarrollo del personal, digitalización, imagen institucional y gestión por procesos [1], [7].

Medible:

El objetivo cuenta con indicadores que permiten cuantificar diferentes aspectos de la gestión institucional. La implementación del Buen Gobierno Corporativo registra una línea de base de 3.50 y presenta como logros esperados los valores 70.00, 80.00, 85.00, 90.00 y 90.00 entre 2024 y 2028, respectivamente, de acuerdo con la presentación de la matriz del PEI. La medición está vinculada con la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto y tiene como fuente de verificación el Informe del Buen Gobierno Corporativo [1], [7].

La proporción de personal capacitado parte de 42 % en 2023 y tiene como logros esperados 61 % en 2024, 73 % en 2025, 85 % en 2026, 91 % en 2027 y 97 % en 2028. Su medición corresponde a Recursos Humanos [1].

En cuanto a la digitalización, el indicador legajos digitalizados parte de 0 % y establece valores de 10 % en 2024, 30 % en 2025, 60 % en 2026, 80 % en 2027 y 100 % en 2028. Esto permite verificar progresivamente el avance de la digitalización contemplada en la acción de Gobierno Digital [1].

Para la relación con los usuarios, la densidad de reclamos comerciales presenta una línea de base de 6 reclamos por mes por cada 1,000 usuarios y mantiene ese mismo valor como logro esperado durante 2024-2028. Finalmente, la gestión por procesos tiene como indicador el Informe final-MAPRO, con valor 0 como referencia y valores esperados de 1 desde 2025 hasta 2028 [1].

Alcanzable:

El PEI establece acciones específicas para intervenir sobre los principales componentes internos de la gestión: gobierno corporativo, capacidades del personal, gobierno digital, imagen institucional y gestión por procesos. Además, cada indicador tiene una unidad orgánica responsable de su medición, entre ellas la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto, Oficina de Recursos Humanos y Gerencia Comercial. Esto proporciona responsables institucionales claramente identificados para el seguimiento [1], [7].

El objetivo también está planteado de acuerdo con la definición que el propio PEI da a los OEI de tipo II, los cuales corresponden a las condiciones internas que una entidad busca mejorar o fortalecer para optimizar sus procesos de soporte y diseño organizacional y, con ello, contribuir a una atención eficiente y de calidad a la población [1].

Por ello, el objetivo presenta una base de ejecución definida mediante acciones, indicadores y responsables. No obstante, el hecho de que exista una planificación y una meta no significa que el cumplimiento esté garantizado; el PEI establece las condiciones institucionales y mecanismos de seguimiento, pero no demuestra por sí mismo el grado efectivo de cumplimiento futuro [1].

Relevante:

El objetivo es relevante porque la propia formulación del PEI reconoce problemas relacionados con la gestión directiva, rendición de cuentas, desempeño, buen gobierno corporativo, posibles irregularidades, adecuación societaria y cumplimiento de medidas correctivas. Estos elementos fueron considerados como criterios adicionales para la elaboración de los objetivos estratégicos [1], [7].

También es relevante porque la empresa declara que busca prestar servicios sostenibles, eficientes, eficaces y de calidad, y la gestión institucional constituye el soporte interno para que esas condiciones puedan alcanzarse. El fortalecimiento del personal, la implementación de gobierno digital, la gestión institucional y la gestión por procesos están directamente relacionados con la capacidad interna de la empresa para cumplir sus funciones [1].

Temporal:

El objetivo está incorporado en el PEI 2024-2028, utilizando 2023 como línea de base y estableciendo metas específicas para cada año del periodo. La programación temporal resulta particularmente clara en indicadores como personal capacitado y legajos digitalizados, que poseen incrementos sucesivos hasta llegar a 97 % de personal capacitado y 100 % de legajos digitalizados en 2028. Para la gestión por procesos, el informe final-MAPRO se programa con valor esperado de 1 desde 2025 hasta 2028. De esta manera, el horizonte temporal permite comprobar avances anuales y evaluar el resultado previsto al cierre del PEI en 2028 [1].

Objetivo Estratégico 4: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES NATURALES Y ANTRÓPICOS**Análisis SMART:****Específico:**

El objetivo se encuentra delimitado a la gestión de riesgos de desastres naturales y antrópicos y el PEI señala que busca implementar la gestión de riesgo de desastre y medio ambiente mediante la implementación de planes para la gestión de riesgos y desastres. Para ello establece una acción estratégica específica: AEI.04.01 Ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en EPSEL S.A [1].

La formulación es específica porque identifica tanto el tipo de riesgo —natural y antrópico— como la acción institucional que debe ejecutarse. Además, los indicadores se centran en dos componentes concretos: la Ejecución del Fondo de Reserva para la Gestión de Riesgos y Desastres y los Planes de Gestión de Riesgos y Desastres [1].

Medible:

El objetivo dispone de dos indicadores. El primero, Ejecución Fondo de Reserva para la Gestión de Riesgos y Desastres, utiliza como unidad de medida el porcentaje. Su línea de base de 2023 es 0.00 %; mantiene 0.00 % en 2024, presenta 80.00 % en 2025, 85.00 % en 2026 y registra nuevamente 0.00 % en 2027 y 2028, tal como aparece en la matriz del PEI. La unidad responsable de la medición es la Gerencia de Administración y Finanzas, con fuente de verificación en el reporte financiero [1].

El segundo indicador corresponde a Planes de Gestión de Riesgos y Desastres, medido en unidades. Parte de 0 unidades en 2023 y establece 1 unidad para cada año de 2024 a 2028. La unidad responsable es la Gerencia de Operaciones, con fuente de verificación mediante el informe del plan [1].

Las fichas técnicas explican además que el indicador del fondo permite controlar la ejecución de los fondos de reserva destinados a la gestión de riesgos y desastres, mientras

que el indicador de planes busca verificar la existencia del instrumento de gestión correspondiente [1].

Alcanzable:

El objetivo dispone de una acción concreta, ejecutar el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, y de indicadores que permiten controlar tanto la existencia de los planes como la ejecución del fondo de reserva. Además, la ficha técnica del indicador identifica responsables concretos: la Gerencia de Administración y Finanzas para el fondo y la Gerencia de Operaciones para los planes [1].

Sin embargo, este es el objetivo en el que el propio documento evidencia de forma más explícita determinadas limitaciones. Para la ejecución del fondo de reserva, el PEI señala que es necesario contar con apoyo técnico para resolver consultas relacionadas con la elaboración de fichas técnicas o documentación necesaria para los procesos. Para la elaboración de los planes, señala la necesidad de contar con personal idóneo y disponible [1].

Por ello, el objetivo es alcanzable desde la perspectiva de la planificación porque tiene una acción, responsables e indicadores definidos, pero el mismo PEI reconoce condiciones que pueden limitar su ejecución efectiva [1].

Relevante:

El objetivo es relevante para EPSEL S.A. porque la empresa reconoce dentro de su planificación la necesidad de contar con instrumentos que permitan responder ante desastres o amenazas y evitar afectaciones negativas a la institución. La ficha técnica señala específicamente que contar con un Plan de Gestión de Riesgos y Desastres permite identificar las amenazas o vulnerabilidades y establecer las acciones que deben realizarse frente a ellas [1].

Además, el PEI plantea dentro de su articulación sectorial que el servicio de agua y saneamiento debe estar respaldado por planes de contingencia que indiquen las acciones frente a desastres o amenazas, con el propósito de evitar la paralización del servicio y mantener su continuidad. Esto vincula directamente la gestión de riesgos con la capacidad de EPSEL S.A. para continuar prestando el servicio de saneamiento [1].

En consecuencia, el objetivo es relevante no solo como mecanismo de prevención institucional, sino también por su relación con la continuidad de los servicios de agua y saneamiento frente a situaciones de riesgo [1].

Temporal:

El objetivo se encuentra delimitado al periodo 2024-2028 del PEI. La programación establece que debe existir 1 Plan de Gestión de Riesgos y Desastres en cada uno de los años 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028, partiendo de una línea de base de 0 en 2023. El indicador de

ejecución del Fondo de Reserva también contiene valores programados para cada año del periodo [1].

Por tanto, el componente temporal está definido mediante un periodo estratégico de cinco años, con una referencia inicial en 2023 y metas anuales para comprobar el avance de la implementación.

VI. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

6.1. Matriz FODA Cruzada: cruce Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para generar estrategias FO, DO, FA y DA.

MATRIZ FODA CRUZADO (TOWS) - EPSEL S.A.		
	OPORTUNIDADES (O) O1: Políticas públicas orientadas al acceso universal al agua potable y saneamiento. O2: Disponibilidad de financiamiento público para proyectos e inversiones del sector. O3: Articulación institucional con OTASS, Gobierno Regional y municipalidades. O4: Desarrollo de tecnologías de medición, telemetría y macromedición. O5: Transformación digital de los servicios al usuario. O6: Mecanismos de protección y retribución por servicios ecosistémicos hídricos. O7: Posibilidad de integración o ampliación del ámbito de prestación.	AMENAZAS (A) A1: Lluvias intensas, Fenómeno El Niño y ausencia de drenaje pluvial segregado. A2: Presión regulatoria y procesos sancionadores de SUNASS, ANA y OEFA. A3: Inconsistencias en las proyecciones demográficas utilizadas para la planificación. A4: Elevado nivel de Agua No Facturada, clandestinaje y baja micromedición. A5: Alta conflictividad judicial, principalmente en materia laboral. A6: Interferencia de obras viales municipales con redes de agua y alcantarillado.
FORTALEZAS (F) F1: Infraestructura de captación y tratamiento de gran escala (sistema Tinajones, PTAP 1 y 2). F2: Amplia cobertura geográfica mediante estructura operacional en zonas. F3: Trayectoria y experiencia histórica de más de 90 años en el sector saneamiento. F4: Diversificación de canales de pago y atención (presenciales, bancarias, virtuales, app Gotitas). F5: Procesos comerciales y de reclamos formalizados y sujetos a regulación de SUNASS. F6: Mecanismos de apoyo social para usuarios en determinadas condiciones económicas. F7: Alianzas y articulación institucional con entidades	ESTRATEGIAS FO (Max-Max) FO1 (F1+O1,O2): Aprovechar infraestructura y financiamiento público para proyectos de ampliación y modernización. FO2 (F4+O5): Potenciar canales digitales (App Gotitas) para ampliar atención remota y reducir trámites presenciales. FO3 (F7+O3): Fortalecer articulación con OTASS/SUNASS/GORE para acelerar proyectos y ampliar cobertura. FO4 (F1+F7+O4): Incorporar tecnologías de telemetría y macromedición para mejorar control de producción y distribución. FO5 (F2+O7): Utilizar estructura operativa para evaluar expansión ordenada hacia nuevas localidades. FO6 (F8+O6): Integrar capacidades de control con mecanismos de protección hídrica y servicios ecosistémicos.	ESTRATEGIAS FA (Max-Min) FA1 (F1+A1): Utilizar capacidad de captación y tratamiento para asegurar continuidad ante lluvias/El Niño. FA2 (F5+A2): Fortalecer procesos comerciales para responder eficientemente a exigencias regulatorias (SUNASS/ANA). FA3 (F4+F5+A4): Integrar canales digitales y comerciales con medición para reducir Agua No Facturada. FA4 (F9+A5): Reforzar cultura organizacional (honestidad/trabajo en equipo) frente a conflictividad laboral. FA5 (F2+A3+A6): Usar estructura descentralizada para coordinar y anticipar efectos de obras viales y crecimiento urbano.

MATRIZ FODA CRUZADO (TOWS) - EPSEL S.A.

como OTASS, SUNASS, MVCS, etc.
F8: Estrategia institucional de integridad y control de gestión.
F9: Cultura organizacional sustentada en valores institucionales.

DEBILIDADES (D)

D1: Horario de atención al público restringido en el local principal.
D2: Procesos de reclamos que pueden presentar tiempos prolongados de resolución.
D3: Multiplicidad de requisitos documentales en determinados trámites.
D4: Área de integridad y control de gestión de creación relativamente reciente.
D5: Baja cultura sanitaria de los usuarios (genera sobrecostos y problemas operativos).
D6: Riesgos de fraude o suplantación en determinados mecanismos de cobranza a domicilio.
D7: Permanencia bajo el Régimen de Apoyo Transitorio (necesidad de fortalecimiento) [4].

ESTRATEGIAS DO (Min-Max)

DO1 (D1+D3+O5): Digitalizar y simplificar trámites para reducir dependencia presencial y burocracia.
DO2 (D2+O3): Aprovechar asistencia de OTASS/SUNASS para agilizar procedimientos de reclamos [9].
DO3 (D4+O3): Consolidar Oficina de Control de Gestión mediante asistencia técnica e indicadores.
DO4 (D7+O1+O2): Utilizar políticas y financiamiento para superar condiciones del Régimen de Apoyo Transitorio [4].
DO5 (D6+O5): Usar canales digitales para reforzar comunicación y prevenir fraudes en cobranzas.
DO6 (D5+O3+O5): Desarrollar programas de educación sanitaria digital para mejorar el uso del agua/alcantarillado.

ESTRATEGIAS DA (Min-Min)

DA1 (D5+A1): Implementar programas de educación sanitaria en zonas vulnerables para prevenir colapsos en lluvias.
DA2 (D2+D3+A2): Simplificar y digitalizar reclamos para evitar retrasos e incumplimientos regulatorios.
DA3 (D6+A4): Reforzar seguridad y trazabilidad de cobranzas para disminuir fraudes y pérdidas comerciales.
DA4 (D7+A2+A4): Acelerar cumplimiento de metas (eficiencia, micromedición) para reducir vulnerabilidad regulatoria.
DA5 (D4+A2): Consolidar control interno e integridad para disminuir riesgo de sanciones institucionales.

6.2 Matriz PEYEA (Posición Estratégica y Evaluación de la Acción)

6.2.1. Dimensión: fortaleza financiera (FF)

La utilidad neta sobre ingresos totales presenta un nivel bajo, situándose en un valor factual de 5.11% en 2024 [2] (frente al 4.09% registrado en la línea base de 2023 [1], [2]) y manteniendo una proyección de estabilización moderada en 5.00% hacia 2028 [1], lo que evidencia un margen reducido para generar excedentes netos de capital autónomo, por ello se le da la valoración de "+2" [1], [7].

La recaudación ordinaria factual sumó S/ 114,654,876.50 al cierre de 2024 [2], reflejando un estancamiento frente a la línea base de 2023 registrada en S/ 112,325,954.60 [1], [2] e incumpliendo la meta programada en el Plan Estratégico Institucional que exigía alcanzar S/ 123,767,187.00 en el ejercicio 2024 [1], debido a discontinuidades operativas, por ello se le da la valoración de "+2" [1], [4], [7].

Existe una extrema fragilidad e insolvencia interna de caja para inversiones de capital, ya que, al 31 de diciembre de 2024, el saldo disponible de Recursos Directamente Recaudados (RDR) para financiar obras de infraestructura fue de apenas S/ 2,409,859.37 [2], dependiendo en más del 95% del fondeo público de transferencias del PNSU (S/ 49.17M) [2] y del OTASS (S/ 9.45M) [2], por ello se le da la valoración de "+1" [1], [7].

Se presenta una elevada inmovilización de capital de trabajo por impagos, donde la cartera de clientes con deuda de tres meses a más alcanzó S/ 31,266,821.22 en 2024 [2] (frente a S/ 33,113,540.01 registrados en la línea base de 2023 [1]), representando una carga de incobrabilidad comercial que erosiona la liquidez disponible de la empresa, por ello se le da la valoración de "+2" [1], [7].

La capacidad de ejecución de inversiones en obras de infraestructura mostró una recuperación sustancial, pasando de un nivel crítico de 21.00% en la línea base de 2023 [1] (21.21% registrado en el reporte de gestión [2]) a un cumplimiento factual de 80.74% al cierre de 2024 [2], lo que evidencia un desempeño intermedio en la capacidad de gasto de capital respecto a la meta ideal del 90.00% [1], [2], por ello se le da la valoración de "+3" [1], [7].

El margen operacional de la EPS alcanzó un nivel factual de 35.50% al cierre de 2024 [2] (incrementándose desde el 19.00% registrado en la línea base de 2023 [1], [2]), superando la meta de 20.00% fijada para el 2024 [1], [2], lo que demuestra que la estructura de ingresos permite cubrir

holgadamente los costos operativos desembolsables directos del servicio, por ello se le da la valoración de "+4" [1], [4], [7].

Dimensión: Fortaleza Financiera (FF)	
Variable	Valoración(Puntaje)
Margen Neto Operativo	+2
Recaudación y facturación Acumulada	+2
Capacidad de Autofinanciar de inversiones /RDR)	+1
Nivel de Deuda Comercial y Cartera Morosa	+2
Ejecución Presupuestal Del Plan de Inversiones	+3
Margen operacional	+4
Promedio	2.333

6.2.2. Dimensión: ventaja competitiva (VC)

La empresa ostenta una ventaja de mercado absoluta al poseer la exclusividad legal para operar los servicios de saneamiento por red en 26 localidades urbanas de la Región Lambayeque [1], [2], anulando la rivalidad formal directa de competidores en su ámbito de responsabilidad comercial, por ello se le da la valoración de "-1" [1], [7].

Se evidencia un desempeño operacional críticamente deficiente, situándose el ratio de Agua No Facturada en un nivel factual real de 51.10% en 2024 [1], [2], alejado de la meta de reducción a 42.00% contemplada para el mismo año [1], lo que implica que la entidad pierde e insolventa más de la mitad del volumen de agua que produce debido a clandestinaje, tomas ilegales y fugas en las redes, por ello se le da la valoración de "-6" [1], [4], [7].

Existe una grave desventaja comercial debido a que únicamente el 36.16% de las conexiones activas totales cuenta con un medidor de agua leído operativamente, cifra que se ha mantenido estática desde la línea base de 2023 hasta el factual de 2024 [1], incumpliendo la meta programada de 60.00% para el año 2024 [1], lo cual limita la facturación por consumo real e incentiva el desperdicio del recurso hídrico, por ello se le da la valoración de "-5" [1], [4], [7].

La entidad mantiene una fortalecida ventaja técnica de salubridad, ya que la Oficina de Aseguramiento de la Calidad registra un 100.00% de cumplimiento continuo en el porcentaje de muestras de cloro residual que cumplen estrictamente con los límites de desinfección exigidos en las redes de distribución [1], [2], por ello se le da la valoración de "-1" [1], [7].

Se presenta una severa restricción frente a los estándares de calidad del sector, registrándose una continuidad promedio del suministro cobrado a los usuarios de 12.97 horas/día al cierre de 2024 [2] (frente a 12.94 hrs/día en la línea base de 2023 [1]), manteniéndose distante del objetivo de provisión continua de 24 horas y ubicándose incluso por debajo del valor esperado de 13.50 hrs/día [2], por ello se le da la valoración de "-5" [1], [7].

La fuerza de distribución hidráulica es deficiente, registrándose una presión media en la red secundaria de 6.44 metros de columna de agua (m.c.a.) en 2024 [2] (frente a los 6.42 m.c.a. de la línea base de 2023 [1], [2]), lo que afecta el suministro directo en zonas distantes respecto al valor meta esperado de 7.00 m.c.a. [2], por ello se le da la valoración de "-4" [1], [7].

Dimensión: Ventaja Competitiva (VC)	
Variable	Valoración (Puntaje)
Exclusividad territorial y Concesión (Monopolio Legal)	-1
Nivel de Agua no Facturada (ANF)	-6
Cobertura de Micro medición	-5
Inocuidad y Calidad del Agua potable(Cloro Residual)	-1
Continuidad del Servicio de Agua Potable	-5
Presión Hidráulica en la Red de Distribución	-4
Promedio	-3.666666667

6.2.3. Dimensión: estabilidad de entorno (EE)

La organización enfrenta un entorno físico altamente destructivo, donde las lluvias intensas e inundaciones provocan la sobrecarga hidráulica del alcantarillado por falta de un drenaje pluvial municipal, resultando en una densidad de atoros factual en 2024 de 0.60 atoros/km-mes [2] (frente a los 0.93 atoros/km-mes en 2023 [1], [2]) que constantemente deteriora y destruye los colectores principales, por ello se le da la valoración de "-6"[1], [7], [8].

6.2.4. Dimensión: Fortaleza de la industria (FI)

Se registra una alta inestabilidad por pasivos legales coactivos, enfrentando al cierre de 2024 un total de 1,196 expedientes judiciales activos en trámite [2], de los cuales 804 corresponden a demandas específicas en la materia Laboral [2] (frente a 801 expedientes similares en 2023 [2]), representando riesgos constantes de embargos a las cuentas operativas, por ello se le da la valoración de "-5" [1], [4], [7], [8].

La inestabilidad en la regulación tarifaria es latente, pues la empresa opera bajo el estricto marco regulatorio fijado por SUNASS mediante el informe de evaluación RAT N° 0017-2021-SUNASS-DF [1], [2], [6], estableciendo metas que restringen la flexibilidad operativa y congelando variables que limitan los ajustes tarifarios autorizados para aumentar la recaudación [1], por ello se le da la valoración de "-4" [1], [4], [7].

Existe una exposición continua a la regulación, sanciones y fiscalización técnica de diversos organismos estatales [1], [2], evidenciándose en el aspecto operativo y de infraestructura que la densidad de roturas de tuberías de agua alcanzó 0.14 roturas/km-mes en el ejercicio factual 2024 [2] (frente a 0.08 roturas/km-mes en la línea base de 2023 [1], [2]), por ello se le da la valoración de "-4" [1], [4], [7], [8].

La inestabilidad operativa en la vía pública se agrava por el accionar de contratistas de obras viales municipales que intervienen sin la debida coordinación técnica, ocasionando roturas accidentales en tuberías matrices de agua y alcantarillado e incidiendo negativamente en las limitaciones del indicador de Agua No Facturada [1], por ello se le da la valoración de "-3" [1], [4], [7], [8].

Dimensión: Estabilidad del Entorno (EE)	
Variable	Valoración (Puntaje)

Dimensión: Estabilidad del Entorno (EE)	
Vulnerabilidad a Fenómenos Climáticos (El Niño)	-6
Litigiosidad laboral en el fuero judicial	-5
Rigidez Regulatoria y Errores Demográficos del Regulador (SUNASS)	-4
Presión Fiscalizadora y Sanciones de Organismos Estatales	-4
Riesgo Ético en la Gestión Comercial Tercerizada	-4
Interferencia de Obras de gobiernos Locales Accionistas	-3
Promedio	-4.333333333

6.2.4. Dimensión: Fortaleza de la industria (FI)

El sector brinda un alto respaldo financiero y normativo gracias a la incorporación de la empresa al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT), ratificada mediante la R.M. N° 262-2017-VIVIENDA, lo que faculta la recepción de fondeo directo del PNSU por S/ 49.17M [2] e incentivos del OTASS por S/ 9.45M, alcanzando una notable ejecución factual del 87.08% en transferencias OTASS al 2024 (frente al 72.00% de la línea base en 2023), por ello se le da la valoración de "+5" [1], [4], [7].

La industria del saneamiento presenta infranqueables barreras de entrada técnicas, financieras y legales al exigir una altísima intensidad de capital en infraestructura de redes y plantas de tratamiento, manteniéndose el mercado resguardado bajo la exclusividad territorial del Estado para la prestación de los servicios en las veintiséis localidades urbanas asignadas, por ello se le da la valoración de "+6" [1], [4], [7].

El mercado cautivo de la EPS es atractivo y se encuentra en expansión continua; esto se refleja en la brecha de infraestructura con una cobertura factual de agua potable registrada en 78.25% (con proyección a 81.00% para 2024) y en la cobertura de alcantarillado de 70.38% para el periodo 2023/2024 (proyectada a 73.00%), lo que garantiza un amplio volumen de demanda insatisfecha lista para ser incorporada mediante nuevas conexiones, por ello se le da la valoración de "+5" [1], [7], [8].

Existe un marco normativo ambiental y regulatorio sectorial sólido a favor de las empresas de saneamiento, evidenciado en el Informe de Gobierno Corporativo que contempla la implementación y el despliegue de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) dentro de la estructura operativa y ambiental para financiar la conservación de las cuencas hídricas, por ello se le da la valoración de "+4" [1], [4], [7].

La empresa ostenta la potestad regulatoria e institucional propia de la industria que faculta el control sobre los vertimientos mediante el Ciclo Operacional y la aplicación de la Normatividad de Valores Máximos Admisibles (VMA), estando respaldada funcionalmente por el ROF institucional para fiscalizar y penalizar de manera coactiva a los Usuarios No Domésticos (UND), por ello se le da la valoración de "+4" [1], [5], [7], [10].

La prestación de agua potable y alcantarillado se rige por la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento (D.L. 1280 y su modificatoria D.L. 1620) [1], constituyendo por su naturaleza un servicio público inelástico y de primera necesidad para la población en sus veintiséis localidades, lo que garantiza a la EPS un flujo estable de usuarios sin riesgo de contracción del mercado frente a fluctuaciones económicas, por ello se le da la valoración de "+5" [1], [7], [8].

Dimensión: Fortaleza de la industria(FI)	
Variable	Valoración (Puntaje)
Soporte institucional y Fondos Públicos del Gobierno Central	+5
Barreras de Entrada al sector	+6
Potencial de Crecimiento de la Demanda Urbana	+5
Instrumentos de Fondo ambiental Sectorial (MRSE)	+4
Facultades Coactivas de regulación Comercial (Normativa VMA)	+4
Inelasticidad y Estabilidad de la Demanda de Servicios Básicos	+5
Promedio	4.833333333

Coordenada Eje X(Vector Horizontal):

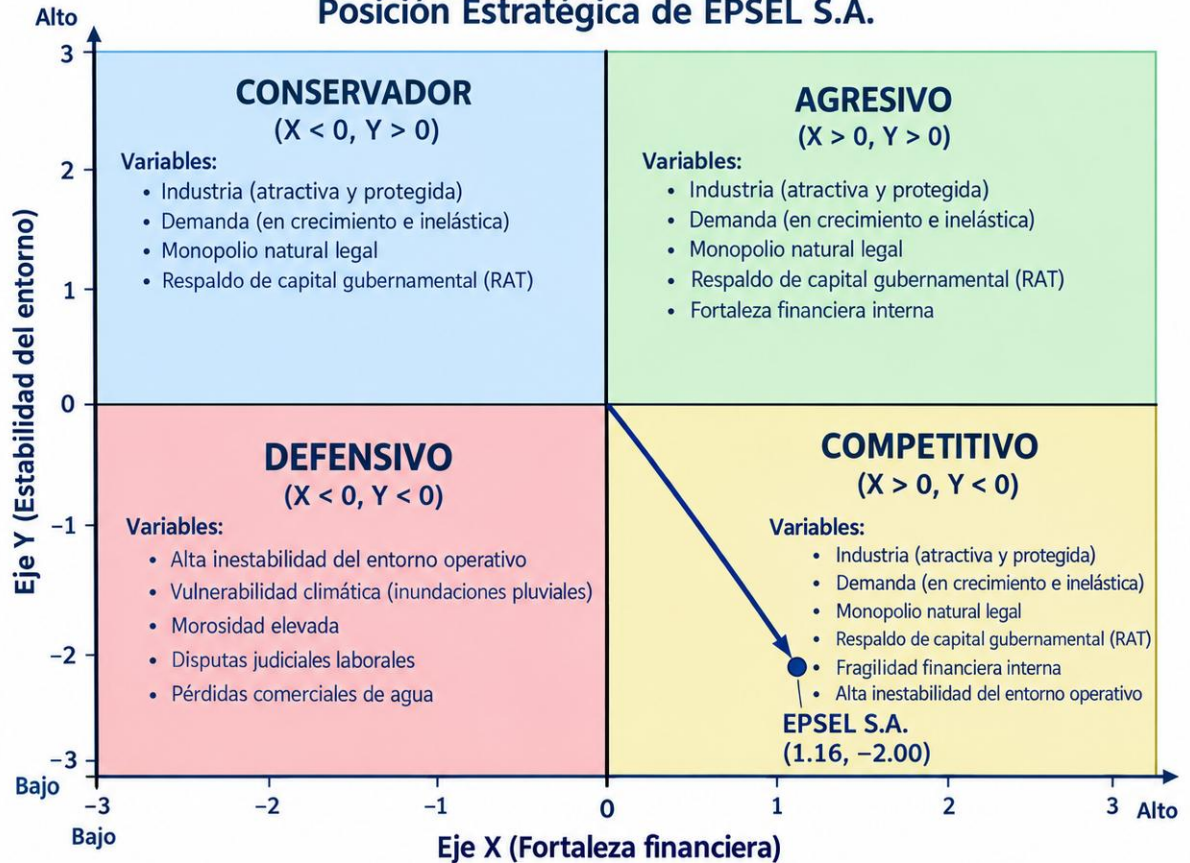
$$\text{Eje X} = \text{Promedio FI} + \text{Promedio VC} = (+4.83) + (-3.67) = +1.16$$

Coordenada Eje X (Vector Horizontal):

$$\text{Eje Y} = \text{Promedio FF} + \text{Promedio EE} = (+2.33) + (-4.33) = -2$$

Matriz PEYEA

Posición Estratégica de EPSEL S.A.



Coordenadas de EPSEL S.A.

X = +1.16

Y = -2.00

Cuadrante: Competitivo

Interpretación:

EPSEL S.A. se ubica en el cuadrante Competitivo, lo que indica que opera en una industria atractiva y protegida, pero con limitaciones en su fortaleza financiera y enfrenta un entorno operativo inestable.

6.3 Matriz BCG (Boston Consulting Group)

6.3.1. Interrogante

¿Cómo garantizar de manera permanente el acceso de la población de Lambayeque a servicios de agua potable y alcantarillado adecuados, sostenibles y de calidad?

En 1930 las primeras operaciones del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Chiclayo, nace de las necesidades sanitarias básicas de la población, por ello, la administración y gestión del servicio fue asumida directamente por el Municipio Provincial de Chiclayo [1]. En 1960 se transfiere la gestión del servicio al gobierno central, por la necesidad de centralizar las actividades de saneamiento a nivel nacional [1].

"Reestructuración de los ministrarios y creación de MCV". El servicio se transfirió formalmente al Ministrario de vivienda y construcción [2]. En 1981 nace SENAPA para normar, supervisar y descentralizar el servicio de agua en el Perú mediante empresas filiales en cada departamento. Mediante el decreto Legislativo N° 150 [3]. En 1984 nace la empresa filial SEDALAMBAYEQUE para administrar de forma especializada los servicios en Chiclayo y 23 localidades del departamento de Lambayeque. Sale de SENAPA directamente [1], [3]. En 1990 se descentraliza las acciones de SENAPA hacia los gobiernos locales, para transferir el control del servicio a los municipios donde se prestaba el saneamiento [2]. En 1994 y 1996 nace oficialmente la denominación social EPSEL S.A., para construir una sociedad anónima con participación de las municipalidades para prestar servicios bajo el régimen de la Ley General de Sociedades [12].

6.3.2. Estrella

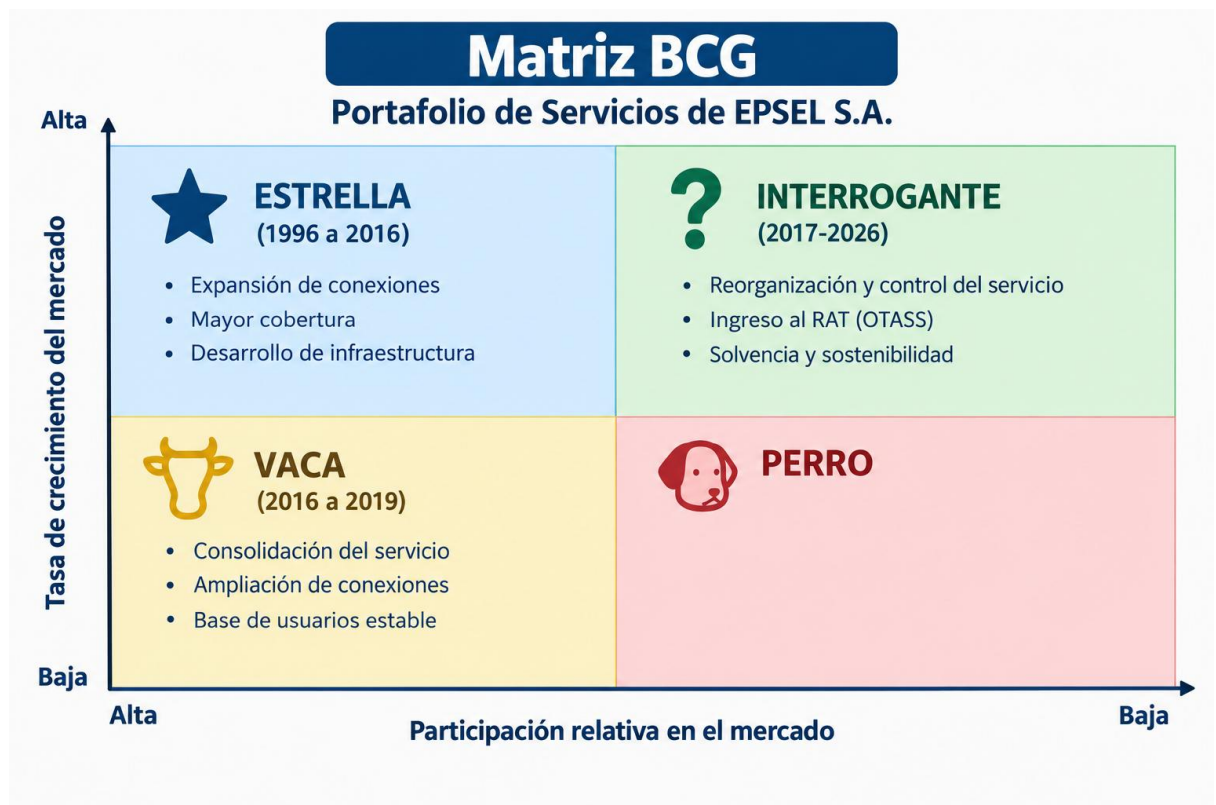
Después de su constitución como epsel S.A. en 1996, la empresa entra en una etapa de consolidación y desarrollo de sus actividades. En esta etapa, EPSEL deja de encontrarse en una fase de construcción institucional y pasa a desempeñar de manera consolidada su función como empresa prestadora de servicios de saneamiento.[12]

Su crecimiento se ve reflejada en la ampliación y mantenimiento de 156 170 conexiones en 2016 a 168 521 conexiones en 2019, donde la empresa contaba con una infraestructura y una base considerable de usuarios [4].

6.3.3. Vaca

La administración de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL) por parte del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) se justifica en el estado crítico de colapso operativo, comercial y financiero en el que se encontraba la empresa. Durante años, EPSEL presentó graves deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura de agua y alcantarillado, un alto nivel de endeudamiento, insolvencia económica y problemas de gobernanza que ponían en riesgo la salud pública de la región. En consecuencia, el ingreso de la entidad al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) bajo la dirección del OTASS se estableció como una medida estatal de urgencia, orientada a reestructurar su gestión corporativa, transparentar los procesos administrativos y ejecutar el reflotamiento financiero necesario para garantizar la continuidad, cobertura y calidad de los servicios de saneamiento en beneficio de la población [4], [7].

El punto de quiebre aparece con la incorporación al RAT. En 2017, el MVCS oficializó el ingreso de EPSEL al RAT mediante la Resolución Ministerial N° 2562-2017-VIVIENDA, con el objetivo de fortalecer, reflotar y mejorar la prestación de los servicios de saneamiento. El régimen contemplaba acciones orientadas a recuperar la solvencia económica-financiera, la sostenibilidad de define la gestión empresarial y la sostenibilidad de los servicios. La SUNASS define actualmente el RAT precisamente como un régimen destinado al mejoramiento de la eficiencia de las empresas prestadoras públicas y su reflotamiento [4].



VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 CONCLUSIONES

El diagnóstico externo evidencia que EPSEL S.A. mantiene una marcada dependencia presupuestaria y de dirección sectorial frente al Gobierno Nacional debido a su permanencia en el Régimen de Apoyo Transitorio del OTASS. En el ámbito económico, la empresa opera con una alta rigidez financiera al tener sus tarifas reguladas por SUNASS frente a un plan de inversiones de S/ 112.7 millones y a un incremento sostenido de sus costos operativos en energía, insumos químicos y mantenimiento electromecánico [1], [4], [7].

En el frente social y ambiental, la expansión urbana en distritos críticos desborda la cobertura de las redes actuales, obligando al reparto asistencial en cisternas a miles de usuarios y elevando las quejas ciudadanas. Esta presión se agrava por el uso inadecuado del alcantarillado y por la constante vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria ante lluvias torrenciales y el Fenómeno El Niño en la región Lambayeque. En lo legal y tecnológico, destacan las exigencias de certificación de calidad bajo la Ley N.º 32041 y la oportunidad latente de consolidar proyectos de telemetría y digitalización comercial [6], [8].

A nivel interno, la cadena de valor revela un desbalance estructural: mientras la captación y potabilización cuentan con infraestructura robusta de gran escala como Tinajones y dos plantas de tratamiento, la distribución y la gestión comercial presentan debilidades críticas. La empresa sufre un índice de Agua No Facturada del 51.10% y una cobertura de micro medición de apenas 36.16%, lo que restringe severamente su recaudación y profundiza los problemas de morosidad [1], [7], [10].

Asimismo, el servicio postventa adolece de bajas presiones y un promedio de continuidad de solo 12.94 horas al día, generando cuellos de botella en la atención de reclamos que pueden prolongarse hasta por 90 días hábiles. De acuerdo con el modelo VRIO y la matriz EFI (con un puntaje ponderado de 2.82), las únicas ventajas sostenidas de EPSEL radican en sus activos físicos históricos y su cobertura geográfica exclusiva, mientras que sus áreas de soporte, gestión y plataformas de TI operan en niveles de paridad o ventaja temporal, condicionadas por una fuerte burocracia y canales presenciales muy limitados [1], [11].

En la definición estratégica, la misión institucional comunica con claridad la razón de ser y sus usuarios principales, pero omite el papel indispensable de la tecnología y el desarrollo de sus trabajadores. Por su parte, la visión proyecta una meta coherente de reconocimiento ciudadano y responsabilidad ambiental, aunque carece de un horizonte temporal explícito que guíe su cumplimiento. En contraste, los factores clave de éxito se encuentran bien focalizados en las prioridades de financiamiento, inversión y gestión de riesgos para revertir la intervención del OTASS [1].

Finalmente, los cuatro objetivos estratégicos bajo la metodología SMART contienen indicadores cuantitativos claros al 2028, pero enfrentan serios riesgos en su posible alcance. Las metas de ampliación de cobertura y continuidad colisionan con el déficit físico de oferta de agua y redes obsoletas reconocido por la empresa. Aunque existen metas valiosas como elevar la micro medición al 85.03% y digitalizar el 100% de legajos, la gestión de riesgos de desastres muestra inconsistencias presupuestales hacia el cierre del periodo y acusa una falta crítica de personal técnico especializado para formular planes y proyectos de contingencia [1], [8].

7.2 RECOMENDACIONES

EPSEL S.A. debe priorizar la transformación de su área de Tecnologías de la Información hacia un rol estratégico de gobierno corporativo, alineando sus proyectos a la reducción drástica del 51.10% de Agua No Facturada. Para ello, es urgente articular las adquisiciones de macro medidores con la implementación de internet de las cosas (IoT), telemetría en pozos y reservorios, y sistemas SCADA que monitoizen presiones y detecten roturas en tiempo real, garantizando el soporte tecnológico necesario para alcanzar la meta sectorial del 85.03% en micromedición.[1][7]

En el frente comercial y de servicio al usuario, la empresa debe superar de inmediato la restricción de su horario presencial de dos días por semana mediante un plan de omnicanalidad digital. Esto requiere la reingeniería y convergencia total entre la aplicación móvil Gotitas y el sistema SICDESA, habilitando la presentación, seguimiento georreferenciado y resolución en línea de reclamos para acortar sustancialmente los plazos de hasta 90 días hábiles y elevar la transparencia en la cobranza y facturación.[11]

Ante la recurrente amenaza del Fenómeno El Niño y la falta de especialistas en el área operativa, se recomienda desplegar un Sistema de Información Geográfica (GIS) corporativo que catalogue y priorice las redes de alcantarillado, colectores y plantas más vulnerables a inundaciones. Esta plataforma facilitará a los equipos de ingeniería la formulación rápida de fichas técnicas de emergencia y garantizará la ejecución oportuna y continua de los fondos de reserva asignados para la mitigación del riesgo de desastres.[8]

En el ámbito de la sostenibilidad financiera y operativa, EPSEL debe concentrar la ejecución del Plan de Inversiones y las transferencias de OTASS en la modernización de los sectores hidráulicos con mayor morosidad y fugas físicas. La optimización de costos en energía e insumos químicos debe apoyarse en la estandarización de procesos bajo la norma ISO 9001 (Ley N.º 32041), asegurando la eficiencia requerida para generar márgenes que permitan el levantamiento progresivo de las causas que originaron su ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio.[1][4][6]

Por último, la alta dirección debe ajustar su marco de direccionamiento estratégico mediante la actualización formal de su misión y visión institucionales. Resulta indispensable incorporar de forma explícita el compromiso con la transformación digital, el fortalecimiento de las competencias del capital humano y fijar una meta temporal definida (como el año 2030), consolidando una cultura organizacional orientada a la rendición de cuentas, la integridad corporativa y el servicio de calidad para la población usuaria de Lambayeque.[1]

VIII. REFERENCIAS

[1] EPSEL S.A., "Plan Estratégico Institucional de EPSEL S.A. 2024-2028," 2024. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/12AhWTXZT0bvj6gkDo45gSRxDz-mp5wJI/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 19-Agos2026].

[2] World Bank, "Water Utility Turnaround Framework: A Guide for Improving Performance, Vol. 2 of 2," 2018. [En línea]. Disponible: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/515931542315166330>. [Accedido: 19-Agos-2026].

[3] World Bank, "Building the Resilience of WSS Utilities to Climate Change and Other Threats: A Road Map," 2018. [En línea]. Disponible: <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/425871546231664745>. [Accedido: 19-Agos2026].

[4] Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, "Resolución Ministerial N.º 262-2017/VIVIENDA," Plataforma del Estado Peruano, 23 jul. 2017. [En línea]. Disponible: <https://www.gob.pe/institucion/otass/normas-legales/1833927-262-2017-vivienda>. [Accedido: 19-Agos-2026].

[5] EPSEL S.A., "Reglamento de Organización y Funciones," modificado el 20 dic. 2024. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/1UI8P82su4OU2dO3xQButXrRib5VUzRW-/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 19-Agos-2026].

[6] Congreso de la República del Perú, "Leyes reglamentadas - Año 2024," Departamento de Investigación Parlamentaria. [En línea]. Disponible: <https://www3.congreso.gob.pe/didp/procedimientos-parlamentarios/leyes-reglamentadas-2024>. [Accedido: 19-Agost-2026].

[7] EPSEL S.A., "Informe Anual de Gobierno Corporativo de EPSEL S.A. - Ejercicio 2024," 2025. [En línea]. Disponible: https://drive.google.com/file/d/1Z0MiQP_IP5FDg4YoYJRp1-PEl4fdr_RA/view?usp=drivesdk. [Accedido: 22-Agost--2026].

[8] EPSEL S.A., "Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control del Año 2026," 2026. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/19a3M1gTBwgtvABJJXR3JzZs1ZlrGqvn/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 22-Agost-2026].

[9] EPSEL S.A., "Actividades oficiales," documento fuente del proyecto, 2025-2026. [En línea]. Disponible: https://drive.google.com/file/d/1hxS4M_iefAidkkfvfJP_Yqwi7V7B0wa0/view?usp=drivesdk. [Accedido: 22-Agost-2026].

[10] EPSEL S.A., "Ciclo operacional," documento fuente del proyecto. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/16AjSG-FoyEKRJRIVnMtNOsGsNjIlg3JK/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 22-Agost-2026].

[11] EPSEL S.A., "Orientación al cliente," documento fuente del proyecto. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/1jAeuJSy4m0GaiYvWBktCbOJ5TC6AISH7/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 22-Agost-2026].

[12] EPSEL S.A., "Contexto general e historia institucional," documento fuente del proyecto. [En línea]. Disponible: <https://drive.google.com/file/d/14CV3hUZpAGrx9OwOEgbvML3qyIJDnCM5/view?usp=drivesdk>. [Accedido: 5-sep-2026].

[13] Boston Consulting Group, "What Is the Growth Share Matrix?," BCG. [En línea]. Disponible: <https://www.bcg.com/about/overview/our-history/growth-share-matrix>. [Accedido: 5-sep-2026].

IX. ANEXOS

Anexo N° 01. Carta de solicitud para acceder a la información.



Chiclayo, 27 de marzo de 2026

CARTA N° 104-2026-USAT-EISC

Sr. Eduardo Vásquez Figueroa
Gerente General
EPSEL S.A.

Presente. -

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a usted para expresarle mis saludos a nombre de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y desearle éxitos en su gestión al frente de su representada.

Asimismo, por este medio presentarle a **ROSMER YASSER MAGUIÑA SÁNCHEZ**, con **DNI N° 76842145** y código universitario **201AD053432** de la **ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN**, a fin de que se le pueda otorgar las facilidades, permisos y apoyo pertinentes en acceder a la información necesaria para poder realizar un **trabajo académico grupal del curso GOBIERNO Y GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN** con los siguientes integrantes: **CARLOS MANUEL SANDOVAL MIJA (191TD88320)**; **RICARDO SEBASTIÁN TORRES VILLARREAL (201VP00857)**; **ANGHELO JAMIR MERINO MAYRA (211TD11000)**; **JOSÉ CARLOS FIESTAS FIESTAS (221TD23611)**.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me despido expresando mi estima personal.

Atentamente



Dr. Ing. Maximiliano Arroyo Ulloa
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería
USAT

Anexo N° 02. Trámite documentario.

Trámite Documentario

Transparencia | Intranet

Tu gerente te escucha #TeEscucha

Nosotros | Orientación al Cliente | Ciclo Operacional | Gobernanza y Gobernabilidad | VMA | Integridad

TRAMITE DOCUMENTARIO

REGISTRO | SEGUIMIENTO

Actualizar 8 J Q 8 6

Cód. Seguridad:

ID documento:

Filtrar

CERRAR DE EXPEDIENTE EN EL SISTEMA UBICA EL TRÁMITE DE TU EXPEDIENTE 18623

DETALLE DE BÚSQUEDA: 1065275

SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS ACADEMICOS- USAT

Entidad: USAT

FACULTAD DE INGENIERIA

Para: GERENCIA GENERAL

De: (UNIDAD EXTERNA) FACULTAD DE INGENIERIA

Cargo: DECAÑO

Enviado: 27/08/2026 15:20:00 (SANTILLAN)

CC: Sin copia

CARTA N° 104 - 2026 - CLINICA UNIVERSITARIA - FACULTADDEINGENIERIA/EXT